这些都有利于期货市场交易者的多样化发展，既保证期货交易品种的流动性和参与程度，又能形成反映各方需求的合理价格

我国锌消费主要集中在上海和广东及周边地区，基于所有的企业都不同程度地将货物存放于这两个地区，再分销给最终用户，这降低了企业的采购成本，库存费用和销售经费，提高了资金周转率，满足了两地消费者持续稳定的需求，为推出期货交易提供了坚实的基础

目前我国是世界上最大的锌生产国，但2004年起我国由锌净出口国转变为净进口国，已经进入了锌资源短缺时代，由于国内缺乏一个公开、高效、权威的市场定价体系，市场价格形成的无序性与市场规模增长之间的矛盾十分突出

早在1990年代初，锌就是与铜、铝、铅、锡、镍等基本金属并列的中远期交易品种，但锌的交易规模逐年递减，至1997年锌交易基本停止。1998年，在期货市场的结构调整中，有色金属交易品种只保留了铜和铝，锌等品种被取消

然而，锌的价格也在2006年不断走高，在市场需求看涨的同时，企业对如何抵御国际市场快速波动的风险意识也不断增强，关于重新推出锌期货的呼声一直不断

2006年3月14日，上期所在第二届理事会第七次会议上，提出"制定并实施产品开发规划，加紧钢材、铝、锌、石油期货和铜期权等品种的开发及上市准备，力争取得重大突破"的目标

上期所的有关报告指出，当时国内锌价主要基准来自上海有色金属网的上海锌价（SMM报价），业内人士认为，SMM存在价格虚高和变化太快等方面的不足。此外，作为公开报价平台，SMM并不具备套期保值的功能

有资格进行套期保值的，仅限于株洲冶炼、葫芦岛有色等少数几家大型企业，其他企业则只能通过外资企业来进行保值，受其提高展期费用和升贴水的影响，只能被动接受高价。锌期货的推出，为市场提供了一个重要的投资与避险渠道

中国推出锌期货，主要缘于2006年国际锌价的巨大变化，LME的金属锌期货和金属铅期货甚至代替了金属铜一贯的领头地位

2006年5月，有色金属步入调整行情后，锌表现相对强势，屡屡成为市场的领头品种。根据LME的情况看，锌的市场活跃度仅次于铜和铝期货

中国是世界上最大的铅锌生产国和消费国，面对国际价格的显著变化，国内用锌企业更加敏感，保值、避险的需求也更加强烈

目前，经中国证监会批准的可以从事海外套保交易的企业，仅有30余家大型国

有企业，其中约20家金属生产、加工企业拥有海外金属交易机会。对于国内的大多数生产、贸易和加工企业而言，金属锌期货交易还是个新事物。上海期货交易所锌标准合约见表9-7。

表9-7　上海期货交易所锌标准合约

交易品种	锌
交易单位	5吨/手
报价单位	元（人民币）/吨
最小变动价位	5元/吨
每日价格最大波动限制	不超过上一交易日结算价±5%
合约交割月份	1～12月
交易时间	每周一至周五上午9:00～10:15、10:30～11:30，下午13:30～15:00；连续交易时间为每周一至周五的21:00至次日1:00；法定假日、休息日前一个工作日的有色金属连续交易停市
最后交易日	合约交割月份的15日（遇法定假日顺延）
交割日期	最后交易日后连续5个工作日
交割品级	标准品：锌锭，符合国标GB470-1997标准中ZN99.995规定，其中锌含量不小于99.995%
交割地点	交易所指定交割仓库
最低交易保证金	合约价值的6%
交割方式	实物交割
交易代码	ZN
上市时间	2007年3月26日

目前，LME和COMEX都上市交易了锌期货品种，而LME的锌期货从成交和市场参与程度上来说都是国际上最大的，已经吸引了包括投机、套利、套保客户的参与，对冲基金也在锌期货上积极布局。

第十章　锡、镍期货

第一节　锡　简　介

锡是一种有银白色金属光泽的低熔点金属，纯锡质柔软，常温下展性好，化学性质稳定，不易被氧化，常保持银闪闪的光泽。锡在地壳中的含量为0.0004%，几乎都以锡石（氧化锡）的形式存在，此外还有极少量的锡的硫化物矿。作为"五金"（金、银、铜、铁、锡）之一，早在公元前2000年，锡就已经开始被人类使用了。

目前锡主要用于制造焊锡、镀锡板、合金、化工制品等，产品广泛应用于电子、信息、电器、化工、冶金、建材、食品包装、机械、原子能及航天工业等行业。

在古代，最早被发现并得到广泛应用的金属就是铜和锡。铜和锡的合金就是青铜，由于青铜性能优良，一经发现就很快得到了广泛应用，并在人类文明史上写下了被为辉煌的一页——青铜器时代。

一、锡的行业发展

大规模开采锡矿始于19世纪工业化以后，尤其是20世纪初。随着锡工业的不断发展，锡逐渐成为现代工业不可缺少的关键稀有金属，主要用于生产马口铁、电镀、抗腐蚀、焊接、材料、锡化工产品及锡的其他冶金用途，被广泛应用于电子、信息、电器、化工、冶金、建材、机械、食品包装、航天、船舶、燃料、原子能及宇宙飞船等尖端科技领域，被称为"工业味精"。

从目前世界锡的产销结构分析来看，随着世界经济的不断发展，国际锡市需求不断增长，全球矿山新增产能有限，且全球最大的锡锭和锡精矿出口国印度尼西亚从2013年7月1日起限制纯度低于99.9%的锡锭出口，国际锡市场供应目前处于短缺状态。

中长期来看，锡需求的增长离不开电子产业的持续高速发展，以及其他对锡需

求的新兴行业的发展，像半导体行业的电子焊料、光伏产业的锡焊、PVC阻燃中的羟基锡酸锌等，都将要用到大量的锡，虽然也有一些传统行业在材料使用上逐步用其他材料替代锡，如食品包装用铝替代锡、其他合金替代锡合金，但锡的总体需求量还将不断增长，锡金属供给短缺依然会保持较长的时间。

随着锡资源的不断消耗，再生锡工业逐步成为国际锡市场上一个重要的供应源，目前世界上中国、秘鲁的锡生产技术比较发达，马来西亚、泰国的锡工艺品享誉世界，欧美、日本等发达国家的锡深加工产品优势明显，形成了发展中国家以生产原料为主、发达国家以深加工为主的世界锡工业格局。

二、我国锡行业发展趋势

作为全球锡资源储量和供给的第一大国，同时也是全球锡消费的第一大国，我国的锡消费几近等于整个欧洲和美国的消费总和，我国的锡供需状况对全球锡供需有极为重要的影响。随着近几年像汽车、建筑、电子信息等锡消费相关领域产业的高速发展，产品结构不断调整，我国锡行业得到快速发展。

在锡焊料领域中，我国锡消费量年增长率在10%左右。此外，我国塑料工业生产因环保要求，将扩大锡热稳定剂的使用，从而带动锡在化工领域的需求量。近年来，硫酸亚锡（常用作新型绿色环保水泥的添加剂）和其他锡化工产品发展较快，预计在化工领域国内锡消费量将保持5%左右的增长。随着我国汽车、钢铁、机械制造业和矿山工业的发展，锡合金使用量也会有一定程度的增加，锡产业发展前景长期看好。

锡行业不断发展的同时，锡精矿产量不足、资源储量不足等问题逐渐显现出来，此外进口原料价格大幅上涨，印度尼西亚锡精矿出口限制等国外因素，也将影响我国锡原料供应格局。资源紧缺问题也直接影响到我国锡工业的持续稳定发展，因此不断勘探和开发国内新资源，积极有效利用国外资源，同时发展再生锡工业，已成为行业大势所趋。

另外，锡工业生产现状令人堪忧，要不断提高行业技术、优化产业链结构，严格推行准入制度、控制资源、节约成本、加强监督监管及惩处力度、从根源上杜绝滥采锡，保护资源，加大环保力度，使资源能够合理利用，确保我国在未来市场竞争中占据主动地位。

三、锡行业前景分析

随着半导体行业的增速加快，电子焊料依然维持锡下游需求主要驱动。2015年

全球电子焊料拉动锡需求大概有 20.6 万吨，复合年均增长率（CAGR）达到 12.5%

随着光伏产业未来持续爆发式增长，光伏焊带成为锡焊领域增长最快的下游需求端。全球 2012 年新增光伏装机容量突破 30GW，2015 年达 87GW，2020 年达 293GW。按此推算，2011 -2015 年，全球新增光伏装机容量有望保持 40% 的复合增长率，光伏焊带的需求也将同步增加

按照测算，每 100MW 的光伏电池需要光伏焊带 50 吨左右，按照锡含量 20% ~ 25% 计算，需要锡金属 40 ~ 12.5 吨。目前光伏焊带对锡金属的需求仅为 1 550 ~ 1 938 吨，但是随着光伏新增装机容量的快速增加（假设年复合增长率 30%），光伏焊带对锡的需求到 2020 年将增加至 29 342 ~ 36 640 吨。光伏焊带无疑是锡下游需求较快的子行业

PVC 阻燃、羟基锡酸锌规模化替代效应，或将进一步强化锡在化工领域的需求爆发。在锡化工领域，锡作为绿色材料，应用前景非常广阔。热稳定剂领域，硫酸甲基锡是无毒环保的 PVC 热稳定剂，锡酸锌作为新型安全无毒阻燃剂，是替代三氧化二锑的环保型产品

锡金属供给短缺将会依然保持较长的时间。全球锡生产集中度较高，中国与印度尼西亚锡矿储量占全球 52%，而锡精矿产量却高达 66%。另外从公司层面看，全球前 10 大锡生产企业生产全球 70% 的产量，集中度较高

自马来西亚出现锡矿资源枯竭困境之后，印度尼西亚和中国就开始对锡精矿实施保护性开采的政策，特别是 2005 年以后，印度尼西亚的锡精矿产出呈逐年递减的态势。中国虽然没有出现骤减的格局，但是在锡及其制品的出口配额中，却开始出现明显的减量控制，意在强化下游产业链的延伸

锡最大的优点是可以 100% 回收，符合环保、节能、节约资源的国家战略，国家政策鼓励扩大锡的应用领域。目前，我国锡消费量占钢材总量的比重仅为发达国家的一半，锡使用于 16Mn 的钢的领域扩大，为行业发展提供了更加广阔的空间

根据中国特钢协会锡分会的研究，未来我国锡长材的需求年均增长可达 10% ~ 12%。我国锡发展起步较晚，行业集中度相对较高，锡长材行业前 4 名的集中度约为 51%，这有利于维护行业竞争秩序，避免恶性竞争

四、锡的冶炼简介

锡的冶炼方法主要取决于精矿（或矿石）中的物质成分及其含量，一般以火法为主，

湿法为辅

现代锡的生产，一般包括炼前处理、还原熔炼、炼渣和粗锡精炼四个主要过程

炼前处理是为了除去对冶炼有害的硫、砷、锑、铅、铋、铁、钙、镁、钴等杂质，同时达到综合回收各种有用金属的目的。炼前处理的方法包括精矿焙烧和浸出等作业，根据所含杂质的种类不同，可以采用一个或几个作业组成的联合流程。但是，我国某些单纯含铅、铋、铁高的锡精矿，也可不经炼前处理

还原熔炼主要是使氧化锡还原成粗锡，同时将铁的氧化物还原成氧化铁与脉石成分造渣。因为不能使其生成金属铁，故需控制较弱的还原气氛和适当的温度，这必然限制锡氧化物的完全还原，因此炉渣含锡较高（这种渣称高渣），必须进一步处理

炼渣用烟化炉挥发方法，这样产出的废渣含锡低，金属回收率高，同时大量减少了铁的循环

粗锡精炼主要是除去铁、铜、砷、锑、铅、铋和银等杂质，同时综合回收有用金属。一般分为火法精炼和电解精炼

五、锡精矿冶炼工艺流程

不同品位锡精矿冶炼工艺流程如下

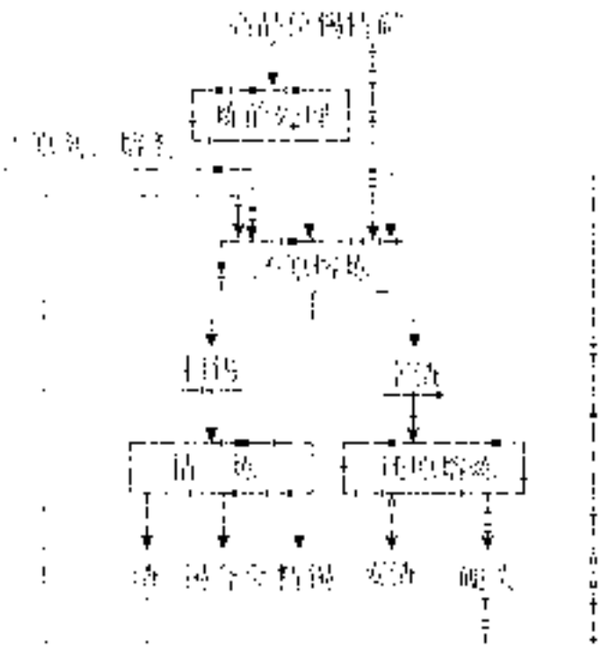


图 10-1　高品位锡精矿工艺流程示意图

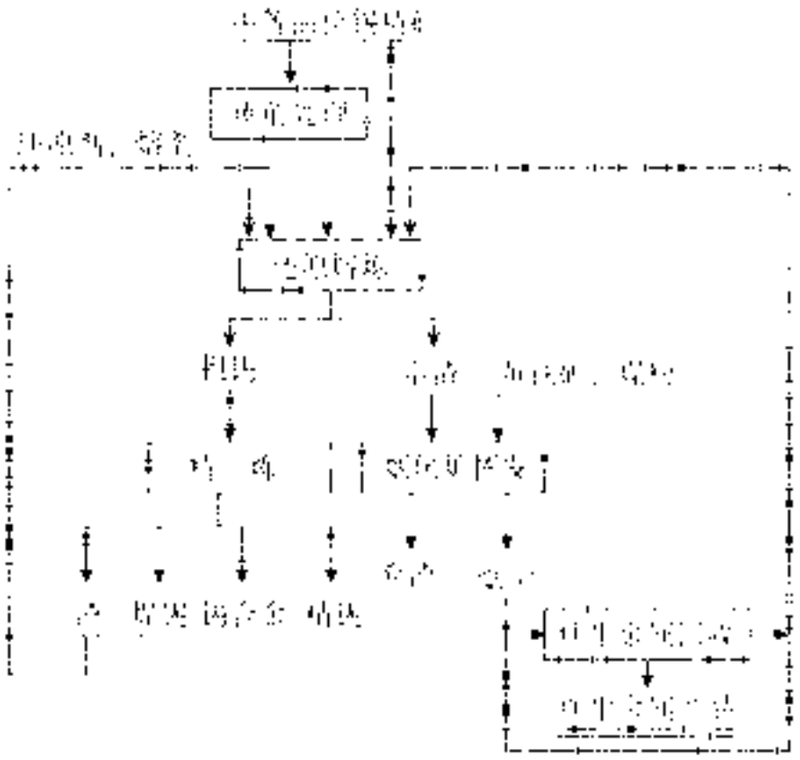


图 10-2　中等品位锡精矿工艺流程示意图

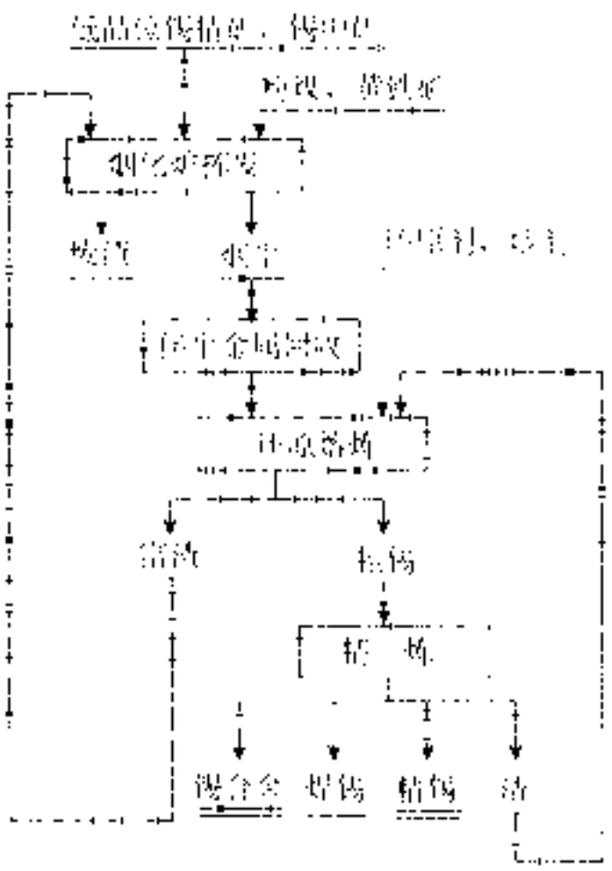


图 10-3　低品位锡精矿或锡中矿工艺流程示意图

六、锡材种类简介

锡材可分为锡箔、锡粉、锡粒（珠、球）、锡异型材（棒、板、片、带）

锡有三种同素异形体，即白锡、灰锡、脆锡

（一）锡箔

锡箔主要用于医药、化工、轻工、食品、艺术用品及手艺品制作等领域，如高级电容器、装饰装潢材料、微波炉隔热层、食品及酒类封装、民间宗教活动，以及利用锡箔的特性，不怕挤压、防腐、防水特性、用于阻燃剂、地板胶、合成漆及其他有机化工原料的包装衬垫等。此外还在特殊焊接工艺中用作预成型件

目前，我国锡箔的生产主要是手工敲制，生产企业主要集中在广东潮汕、浙江绍兴地区，产品幅面窄，薄厚不均、强度不佳，只能作为手工扎花工艺技术品，较多用在宗教礼仪方面，目前大部分（约2 000吨/年）销往中国台湾、中国香港和东南亚地区

进入20世纪90年代以来，国内经济高速发展，锡箔用量迅速增长，国内生产的品种规模小，不能满足用户需要，导致大量锡箔（主要是机制的、大规格的高档锡箔）需要进口

据估计，有一定机械强度、宽度、光洁度、厚度（40μ左右）的机械箔产量，全球大约在5 000吨左右。世界主要锡箔生产国有德国、美国、英国、荷兰、西班牙、澳大利亚等，我国历年来进口的锡箔也主要来自这几个国家，年进口量大约400～500吨。目前，我国鼓励锡箔机械化深加工的专业化生产，以改变当前小规模手工敲制生产作业，提升锡箔质量和产量

从目前锡箔的生产和消费来看，一方面是锡箔的应用和需求范围进一步扩大，另一方面是其他替代品种类的出现和替代品消费量增加，如低廉的铝箔市场竞争、聚乙烯薄膜包装材料的出现等，致使锡箔的消费量下降

总的来说，锡箔的总消费量并没有显著提高，但从长期来看，由于锡箔具有铝箔所不具备的优势（如光洁度、不氧化、无毒、耐腐蚀、共振性能好等）和市场需要，随着工业水平及生活质量的不断提高，高质量、大规格的锡箔产品生产在我国具有广阔的市场前景

（二）锡粉、锡粒（珠、球）

锡粉广泛应用于电镀、粉末冶金结构零件、多孔材料、摩擦材料、金属陶瓷、

金刚石研磨轮、金属石墨电刷、离合器制动器衬面、以及特种涂料、信号弹焰火、橡胶、塑料等有机化工添加剂、有机合成还原剂等。目前年需求量在500吨以上。随着粉末冶金工业的发展，其用量还在迅速增长。

（2）锡粒、锡球广泛用于助熔剂、有机合成、化工生产、合金制造、以及电子行业中多组集成电路的装配等，还用于测定砷、磷酸盐的试剂、还原剂，镀锡制品等。锡粒是马口铁生产过程中必不可少的镀锡原料，要求所用锡粒圆滑、均匀、光亮。目前仅上海宝山钢铁公司引进的年产40万吨马口铁生产线，每年就需锡粒3 500吨，加上国内其他行业的用途，年需求达5 000吨以上。

（三）锡异型材（棒、板、片、带）

锡异型材广泛应用于电子工业焊接及电镀等行业，是国内锡材进口数量最大的一类，年进口量在1万吨左右，品种规格型号多，主要有菱形棒、六角形棒、星形棒、阳极板、各种规格圆管等。产品售价较高，增值额均在原料价的20%以上。

（1）锡棒（杆）用途主要有两方面：一是锡铅合金棒，可作为终极产品，往往需要进一步加工拉伸、生产不同规格的焊锡丝（线）用在电子工业方面；二是纯锡棒，用来作为电镀锡板的阳极棒材。

（2）锡板可分为两大类：一种是作为镀锡阳极用的锡阳极板；另一种是作民用的，主要是食品工业或大饭店用纯锡板，作食品加工时的面板（操作台）用。

日本在镀锡板生产中，采用锡阳极板作为不溶性阳极（即免换阳极），这和一般的电镀工艺有所不同。通常工艺采用的是可溶性阳极，阳极板将随生产的进行自行溶解。

七、锡应用简介

锡是人类最早使用的金属之一，也是最具广泛工业用途的金属之一，具有质地柔软、熔点低、展性强、塑性强和无毒等优良特性，主要用于制造焊锡、镀锡板、合金、化工制品等。锡被广泛应用于电子、信息、电器、化工、冶金、建材、机械、食品包装、原子能及航天工业等。随着经济的发展，其应用领域将不断扩大。具体的应用情况如下：

（一）焊锡

焊锡主要指用锡基合金做的熔点较低的焊料。随着行业的发展和欧盟明确提出环保要求，逐渐由无铅焊锡代替铅焊锡，是全球电子制造业发展的必然趋势。同时，

锡焊料是锡在电子行业的主要应用，用于电子焊接，该领域目前占我国锡下游应用的70%。另外，镀锡钢板和锡化工制品分别占下游应用的8%和12%。

（二）镀锡板

镀锡板俗称马口铁，具有良好的密封性、保藏性、耐蚀性、坚固性和抗腐蚀性，无毒且具有特有的金属装饰魅力，被广泛应用于罐头、饮料等食品包装行业，军工、仪表、电器及其他工业等，在包装领域属于国际上通用的包装品种。

镀锡板也是锡的重要消费领域之一，占其全部消费的30%（2010年数据）。

（三）锡合金

最常见的合金有锡和铅、铜合成的锡基轴承合金和铅、锡、锑合成的铅基轴承合金，它们可以用来制造汽轮机、发电机、电机等承受高速高压机械设备的轴承。含铜的青铜目前主要用来制造耐磨零件和耐腐蚀设备，广泛应用于船舶、化工、建筑、管道等工业。

在黄铜中加入锡，即可形成锡黄铜，多用于制造船舶零件和焊接条等，素有“海军黄铜”之称。在工业上，还常把锡镀到铜线或其他金属上，以防止这些金属被酸碱等腐蚀。

锡还可与其他金属制成活字合金（随着激光印刷技术的推广，铅字逐渐被淘汰）、巴氏特合金、钛基合金和焊锡合金等，用于原子能工业、航空工业、超导材料以及宇宙飞船制造等尖端技术领域。

（四）化工

锡在化工方面主要用于生产锡的化合物和化学制品。锡的有机化合物主要用作木材防腐剂、农药等，锡的无机化合物主要用作催化剂、稳定剂、添加剂和陶瓷工业的乳化剂。

（五）锡的化合物

锡与硫的化合物——硫化锡，其颜色与金子相似，常用作金色颜料。锡与氧的化合物——二氧化锡，是不溶于水的白色粉末，可用于制造搪瓷、白釉与乳白玻璃。

二氧化锡还可以作为催化剂用于防止空气污染（汽车废气中常含有有毒的一氧化碳气体）。在二氧化锡的催化下，在300℃时，可大部转化为二氧化碳。锡的化合物还可应用于染料、橡胶、塑料、农药等工业。

（六）化学制品

锡化学制品是锡的另一主要终端用途，近年化学制品领域锡的消费量不断增长。化学用锡主要集中在PVC热稳定剂、杀虫剂、催化剂、农业化肥和玻璃镀膜五个方面。

（七）其他应用

（1）电子工业用材料，用作高纯试剂。

（2）用于还原剂测定砷、磷酸盐的试剂，也用于有机合成。

（3）用于制造电镀制品，摩擦材料，含油轴承及粉末冶金结构材料。用于磷酸盐的测定和有机合成，也用作还原剂。高纯铜是原子能、火箭、导弹、航空、宇宙航行以及冶金工业中不可缺少的军需材料。高纯铜的吸热能力强，机械性能稳定，熔点高、耐高温，是原子反应堆中子反射层的最好材料。在冶金工业中是合金钢的添加剂，也用于耐火材料与特种玻璃、集成电路、太线等诸多方面。

（4）用于低熔点合金制备。高纯锡在电子工业中用于镀锡和扩散掺杂工艺。

八、主要地区锡消费结构比例



图 10-4 全球主要地区锡下游消费结构比例图

九、锡的应用前景及其替代品

国际锡研究协会中国区技术部总监杰瑞米·皮尔斯（Jeremy Pearce）博士曾于2013年表示，由于技术的不断推进，未来锡的应用领域或将出现一场技术性革命。他说，在未来不到20年的时间里，世界上将会出现一种新型的“无焊料”技术，这种技术能源消耗更少，焊点强度更高，可靠性更好，将为锡金属的应用带来前所未

有的好处，其在平板电脑、智能手机等领域的应用都会随之发生变化。

同时，有分析认为，市场对锡的需求预计未来年均将增长2%，这主要得益于下游行业的增长和锡的应用领域的扩大，比如锡在锂电池领域对阳极碳的替代，在不锈钢领域对铬镍的替代，在PVC领域对铅的替代在逐步推进，这些都有望为锡的需求增长贡献新的力量。

同时，在其他一些领域，锡也为其他材料所替代，如在金属罐等容器的生产中，铝、玻璃、纸、塑料及不含锡的钢都可以替代锡，环氧树脂可以在焊接时替代锡，铝合金、铜基合金及塑料，都可以在生产青铜时替代锡，塑料还可以在轴承合金的生产中替代锡，铅化合物及铁化合物也可以替代一部分锡化合物。

十、锡的资源分布

作为世界上的稀有金属之一，锡在地壳中的含量为0.0004%，全球锡储量约480万吨，基础储量约为1 500万吨。在自然界中锡主要以自然元素、金属互化物、氧化物、氧氧化物、硫化物、硫盐、硅酸盐、硼酸盐等形式存在。目前已发现锡矿物和含锡矿物50余种，其中具有工业价值的主要矿物为锡石、黄锡矿、硫锡铅矿和硫锡铜铅矿，有时黑硫银锡矿、黑硼锡矿、马来亚石、水锡石、水镁锡矿等也可以相对富集，形成工业价值。

（一）区域分布

锡矿呈带状分布，太平洋地区是主要蕴藏区，主要分布在东南亚和东亚两大锡矿带。

东南亚锡矿带：北起缅甸的掸邦高原，沿缅泰边境向南经马来半岛西部，延伸到印度尼西亚的邦加岛和勿里洋岛，伴生有钨，故有“锡钨地带”之称，储量占世界总储量的60%。

东亚锡矿带有以下五个：

（1）西起中国云南个旧，向东沿南岭构造带延伸到广西。

（2）南起朝鲜北部，经中国时东北地区，一直延伸到俄罗斯的西伯利亚。

（3）从中国的海南岛起，沿中国东部沿海延伸到香港一带。

（4）日本本州岛北部的小型锡钨矿，是中国大陆锡矿带的组成。此外，南美玻利维亚锡矿带、非洲中部等地也有锡矿分布。

（二）国家分布

锡矿在全球主要分布在中国、印度尼西亚、秘鲁、巴西、玻利维亚、马来西亚、俄罗斯、澳大利亚、泰国等国，其他国家共计约 18 万吨。

美国地质调查局 2015 年发布的数据显示，全球锡储量共约 480 万吨，中国拥有 150 万吨，印尼 80 万吨，巴西 70 万吨，玻利维亚 40 万吨，澳大利亚 37 万吨，具体见表 10-1。

表 10-1　全球锡矿储量表

单位：万吨

国　家	储　量
澳大利亚	37
玻利维亚	40
巴西	70
缅甸	
中国	150
刚果（金）	
印度尼西亚	80
老挝	
马来西亚	25
尼日利亚	
秘鲁	8
俄罗斯	35
卢旺达	
泰国	47
越南	
其他国家	18
全球总量	480

注：数据来源于美国地质调查局（USGS）。

十一、中国锡资源分布

中国是世界上锡矿资源最为丰富的国家，锡资源储量位居全球第一，探明储量约150万吨，占全球探明储量的28.85%，储量基础350万吨，总保有储量407万吨，居世界第二位。

我国共探明矿产地293处，分布于15个省（区），以广西、云南两省（区）储量最多。其中，云南保有储量128.00万吨，占全国总保有储量的31.4%；广西保有储量134.04万吨，占保有储量的32.9%；广东保有储量40.82万吨，占总保有储量的10.0%；湖南保有储量36.25万吨，占总保有储量的8.9%；内蒙古保有储量32.87万吨，占总保有储量约8.1%；江西保有储量26.04万吨，占总保有储量的6.4%。以上6个省（区）保有储量总和占了全国总保有储量的97.7%。

云南、广西和湖南是中国最大的产锡基地，目前三个省（区）锡精矿产量合计约占全国总产量的90%。广西南丹的大厂是我国特大型锡矿基地之一，也是世界少有的特大型多金属锡矿区。云南锡矿保有储量略低于广西，居全国第二位，而产量居全国之首。个旧锡矿位于云南省南部边陲，自古享有“锡都”之誉，是我国最大的锡矿、也是大型特矿，位居矿产地，实与广西大厂的合计储量占全国的一半以上。

个旧，给量大意为“银色的白谷”。这里锡矿储量丰富，是世界著名的锡矿带之一。矿石中还含有铜、铅、锌等多种金属元素。个旧的锡开采历史悠久，现已形成采、选、炼生产体系。除生产锡以外，还冶炼铜、铅、银、钴等。个旧已成为我国目前最大的以产锡为主的有色金属综合生产基地，锡产量占全国的70%左右。

在我国，云南锡业集团有限责任公司和广西柳州华锡集团有限责任公司是最大的两家产锡巨头企业，这两家的精炼锡产量约占全国精炼锡产量的50%。其中，云南锡业自2005年以来，锡金属产量居全球第一，产锡能力已经达锡8万吨。广西华锡集团拥有得天独厚的矿产资源，已探明和控制的锡、锌、锑、铅、铜、银等矿石量达416 000万吨，锡等金属量超过450万吨，其中锡占广西总量的70%多，约占全国总量的1/3。

（一）我国锡矿资源特点

1. 储量高度集中

主要集中在云南、广西、广东、湖北、内蒙古、江西6省（区），云南又主要集中在个旧，广西集中在南丹大厂，个旧和大厂两个地区的储量就占了全国总储量的

40% 左右

中国锡矿的另一个特点是以原生锡矿为主、砂锡矿居次要地位。在全国总储量中，原生锡矿占 80%，砂锡矿仅占 16%

2. 共伴生组分多

锡矿作为单一矿产形式出现的只占 12%，作为主矿产的锡矿占全国总储量的 66%，作为共伴生组分的锡矿占全国总储量的 22%

共生及伴生的矿产有铜、铅、锌、钨、锑、钼、铋、银、铌、钽、铍、铟、镓、锗、铪、以及铁、硫、砷、重晶等

3. 大中型矿床多

锡矿大中型矿床多，尤以云南个旧和广西大厂最为著名，是世界级多金属超大型锡矿区

4. 勘探程度高

中国锡矿勘探程度是比较高的，截至 1996 年底，中国锡矿达勘探工作程度的保有储量占总储量的 51.6%，达详查工作程度的 44.8%，二者合计占到全国总储量的 95.6%

（二）锡的年产量

1. 全球锡年产量

美国地质调查局 2015 年发布的数据显示，2014 年全球锡产量共约 29.6 万吨，其中，中国生产矿 12.5 万吨、印度尼西亚 8.4 万吨、秘鲁 2.37 万吨、玻利维亚 1.8 万吨、巴西 1.2 万吨，具体见表 10-2

表 10-2　全球锡矿产量表

单位：万吨

国　家	2013 年	2014 年
澳大利亚	0.647	0.65
玻利维亚	1.93	1.8
巴西	1.2	1.2
缅甸	1.1	1.1

续表

国　家	2013 年	2014 年
中国	11	12.5
刚果（金）	0.3	0.3
印度尼西亚	0.52	8.4
老挝	0.08	0.08
马来西亚	0.37	0.35
尼日利亚	0.057	0.05
秘鲁	2.37	2.37
俄罗斯	0.042	0.06
泰国	0.19	0.2
泰国	0.02	0.02
越南	0.54	0.54
其他国家	0.03	0.04
全球总计	29.4	29.6

注：数据来源于美国地质调查局（USGS）

2. 我国锡年产销量

亚洲金属网（Asian Metal）统计表明，2014 年中国锡锭年总产能约 21.8 万吨，作为全球最大的锡生产国，中国锡矿资源集中度比较高，主要集中在云南、广西、湖南、江西和内蒙古。同样锡冶炼产能也集中在这些省份。其中，云南地区锡冶炼总产能达到 12.5 万吨，占全国总产能的 63%。云南锡业股份有限公司是全球最大的锡生产企业，其锡锭产量连续 3 年创最高年度纪录。如图 10-5 所示。

根据亚洲金属网的数据，2010—2012 年，中国锡锭年产量逐渐下降，从 16 万吨以上下降至 15 万吨左右。2012—2014 年，锡锭年产量持续攀升，且增速明显上扬。2014 年中国锡锭年产量达到 18.9 万吨，同比增长 17.9%。如图 10-6 所示。

第一阶段，2010—2012 年，中国锡矿砂和精矿产量及进口量增速放缓，原材料

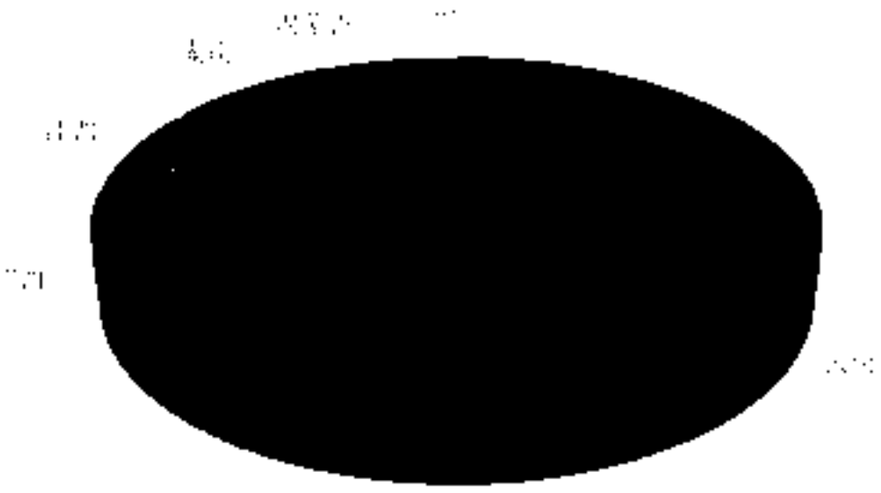


图 10-5　中国锡锭产能分布

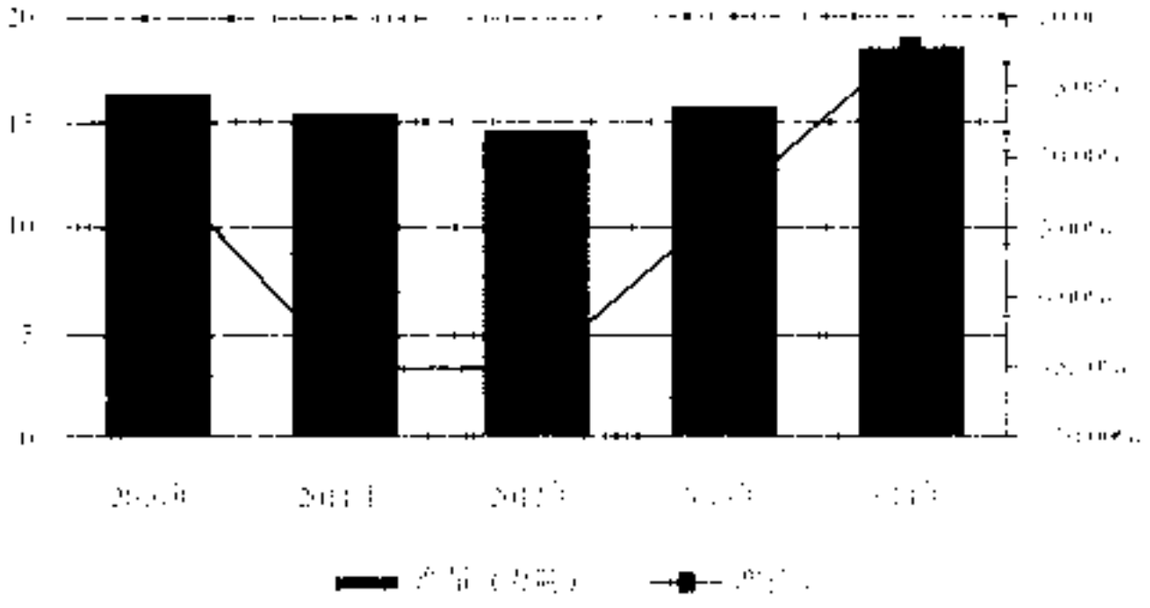


图 10-6　2010—2014 年中国锡锭产量

供应趋紧，中国锡产量有所下降

首先，中国对稀缺性资源的保护意识增强，整合资源以减少对矿山资源的滥挖滥采，私人矿山日渐减少使得锡矿开采量出现下滑

其次，环保意识日渐强烈，锡矿采选和冶炼被列为重金属污染防控的重点行业，其中云南个旧市因此关停了 100 多家小型矿山及选厂

再次，矿石采选成本不断上升但行情低迷，考虑下矿山的生产积极性，这也令矿石产量有所下降

由于印度尼西亚不断限制锡矿出口量，2010—2012 年，中国锡矿进口量增速放缓，年进口量基本在 2 万吨左右，如图 10-7 所示。

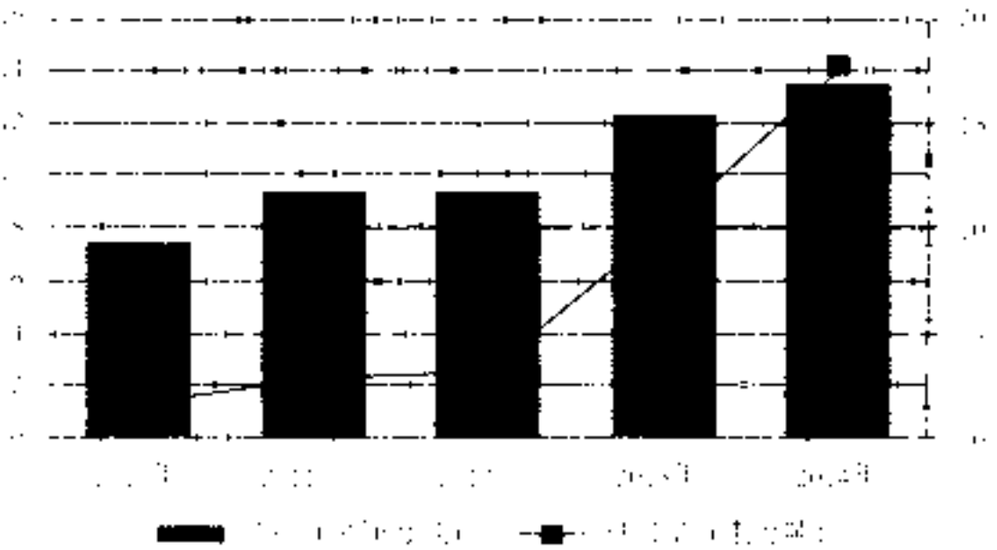


图 10-7　2010—2014 年中国锡矿砂及精矿产量及进口量

2010—2012 年，中国锡锭进口量持续攀升，国内市场锡锭供应充裕，生产商被迫减产。2010—2012 年，伦锡先扬后抑，中国市场锡锭价格持续大幅攀升，国内采购商进口锡锭利润可观，精锡和锡合金进口量持续攀升，2012 年进口量攀升至 3 万吨以上。这种情况下，国内低价进口锡锭供应增多，总体供应逐渐充裕，冶炼厂不得不减少产量，如图 10-8 所示。

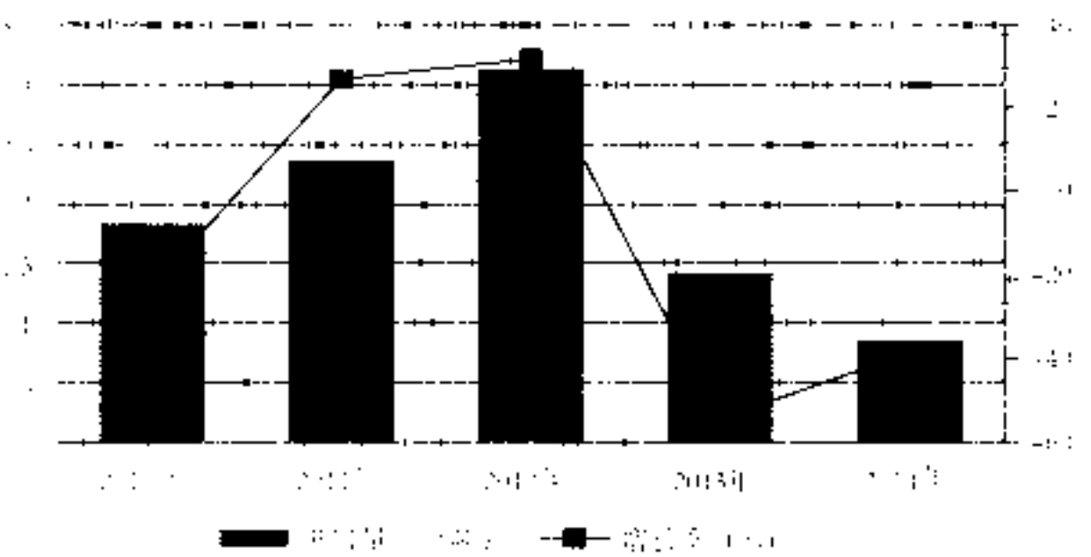


图 10-8　2010—2014 年中国精锡及锡合金进口量

第二阶段，2013—2014年，中国锡产量持续攀升

首先，中国锡矿产量及进口量持续攀升，原材料供应宽松，锡锭产量增长。随着内蒙古、江西等地区锡矿产量上扬，2013年中国锡矿总产量小幅攀升。与此同时，印度尼西亚持续出台措施限制原矿出口，中国开始从其他国家增加锡矿进口量。2014年，中国锡矿砂进口量达到17.8万吨，这也是有史以来最高水平。其中从缅甸进口锡矿砂数量最多，达17.3万吨，占中国总进口量的97.4%。

其次，中国锡锭需求缺口扩大。2013年开始，国内外锡锭价格持续下滑，进口亏损，中国精锡和锡合金进口量持续萎缩，2014年大幅缩减至0.875 5万吨。2013—2014年，中国锡锭需求量维持在14～16万吨，进口量大幅减少，国内市场供应短缺，中国锡冶炼厂开始增加锡锭产量。亚洲金属网预计，2015年，中国市场锡锭产量持稳或小幅下降，基本维持在17～18万吨。

第二节 镍 简 介

镍是一种银白色金属，在空气中很容易被空气氧化，表面形成有些发乌的氧化膜，因此人们见到的镍常常颜色发乌。镍质坚硬，有很好的延展性，磁性和抗腐蚀性，其能高度磨光。镍在地壳中含量非常丰富，在自然界中以硅酸镍矿或硫、砷、镍化合物形式存在。镍常被用于制造不锈钢、合金结构钢等钢铁领域，电镀，高镍基合金和电池等领域，广泛用于飞机、雷达等各种军工制造业，民用机械制造业和电镀工业等。

一、镍的历史

镍在人类物质文明发展过程中发挥了重要作用。由于镍和铁的熔点较接近，镍被古人误认为是很好的铁。在古代，中国、埃及和巴比伦人都曾用含镍很高的陨铁制作器物，由于镍不生锈，也被秘鲁土著人看做是银。早在公元前235年，我国就开始使用镍矿物制造硬币，而白铜（即铜镍合金）在公元前200年就被我国古人发明和使用了。

二、镍的行业发展

近年来，世界镍的生产和消费比较平稳，世界主镍市场供求情况主要是随不锈钢工业发展变化而变化。随着镍在不锈钢工业消费中应用的增长、镍铁冶炼工艺技术有了极大进展、高品位镍铁产量得到大幅提升。镍矿资源大国主要有俄罗斯、加拿大、新喀里多尼亚、印度尼西亚、澳大利亚和古巴，合计矿产镍产量和出口量约占世界总量的80%左右。

镍的冶炼主要集中在俄罗斯、日本、加拿大、澳大利亚、挪威、中国、新喀里多尼亚、英国、南非和芬兰。

主要的镍消费国，也是不锈钢主要生产国，有日本、美国、德国、俄罗斯、意大利、法国和韩国。在主要镍消费国中，仅有俄罗斯是镍资源国家，其余的消费国几乎没有可供开采的镍矿，主要依靠进口镍精矿和其他初加工镍产品。随着镍资源的不断消耗，资源储量不断减少，寻找并合理开采新镍矿与加大镍资源再生工业发展，成为当前镍行业发展的重要任务。

目前，我国是全球最大的镍铁生产和消费国，随着经济和钢铁工业的不断发展，镍资源需求不断增加。与此同时，镍矿的产量也在不断增加，逐渐造成当前全球镍市供应过剩的格局。在国内不锈钢生产中，镍铁作为生产原材料，其使用比例将逐年上升，纯镍的使用量下滑趋势。

在我国镍行业不断发展的同时，问题也随之而来。如镍矿中多为低品位矿，露采比例很小、可采储量更少、开采和冶炼技术相对较为落后、与世界先进技术还有很大差距、开采和冶炼成本居高不下。由此可见，我国镍行业仍有很大的发展空间。

三、镍市近况

2014年，尽管部分发达国家经济情况不佳，但全球镍价仍然上涨了42个百分点。2014年5月，伦镍现金结算价一度攀升至19 434美元/吨，但受欧元区钢材生产商减产、相关的经济问题及通胀压力影响，第四季度价格复又回落，10月时降至15 765美元/吨。同时，伦交所库存也逐渐攀升至新高，10月底便超过38.5万吨。

虽然金属镍价格低且市场供应过剩，但新镍厂仍不断出现，原因在于生产商认为全球经济将复苏。与此同时，2013年全球奥氏体不锈钢产量增至新高，其中中国的产量占比超过一半。面市场尤其是航空及电力领域，对含镍超级合金的需求仍在上涨。2014年1月，印度尼西亚政府颁布镍矿出口禁令，希望藉此促进国内镍铁及

含镍生铁的生产

四、镍的替代品

在建材行业，奥氏体不锈钢正在取代原有的低镍、双重铬或超高铬不锈钢；一些不含镍的特殊钢有时也会取代含镍不锈钢。应用于电力及石化行业，钛合金可取代金属镍或镍合金。应用于腐蚀性化学环境中，锂电池则在一些设备中取代了镍电池。

五、镍的冶炼简介

镍矿石主要分硫化铜镍矿和氧化镍矿，两者的选矿和冶炼工艺完全不同。根据硫化铜镍矿矿石级别选用不同的选石方法，再进行冶炼。氧化镍矿的冶炼富集方法，可分为火法和湿法两大类。具体选矿加工内容下面将详细介绍。

（一）硫化铜镍选石方法

硫化铜镍矿石的选矿方法，最主要的是浮选、磁选和重选，通常为辅助选矿方法。浮选硫化铜镍矿石时，常采用浮选硫化铜矿物的捕收剂和起泡剂。确定浮选流程的一个基本原则是，首可使铜进入镍精矿，也要尽可能避免镍进入铜精矿，因为铜精矿中的镍在冶炼过程中损失大，而镍精矿中的铜可以得到较完全的回收。

铜镍矿石浮选具有下列四种基本流程，如图 10-9 所示：

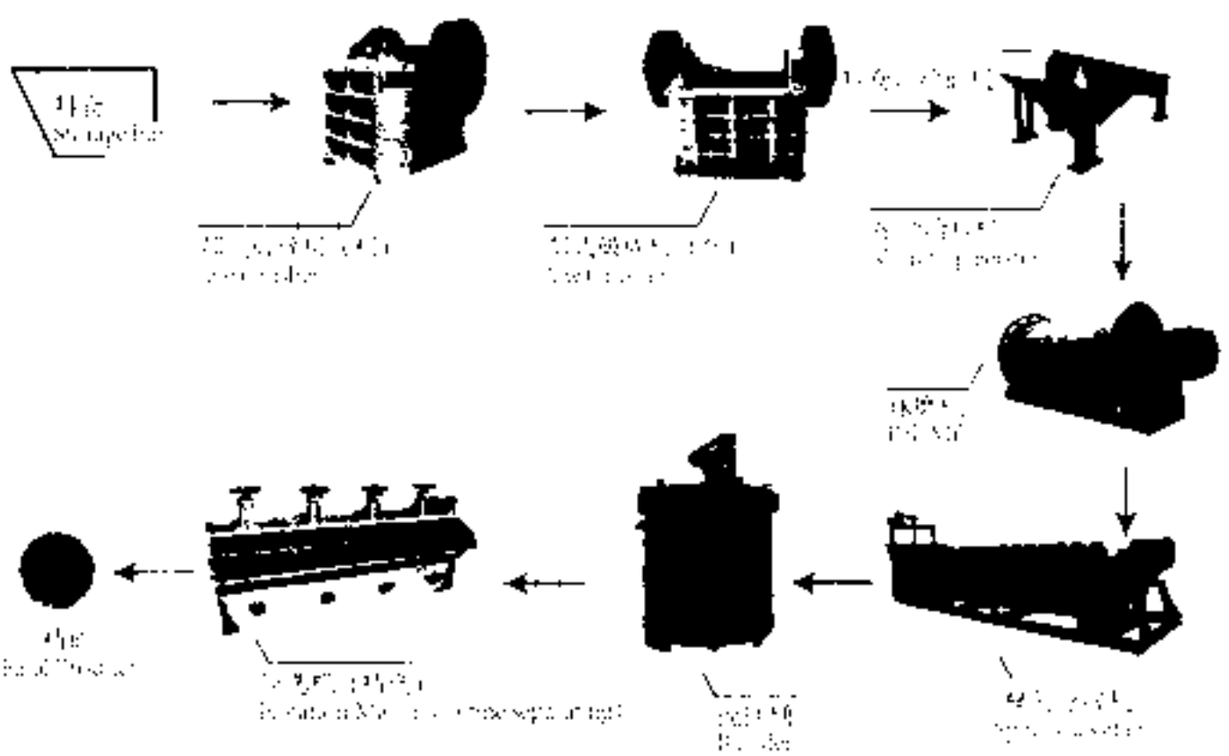


图 10-9　浮选工艺流程

（1）直接用优先浮选或部分优先浮选流程：当矿石中含铜比含镍高得多时，可采用这种流程，把铜选成单独精矿。该流程的优点是，可直接获得含镍较低的铜精矿。

（2）混合浮选流程：用于选别含铜低于镍的矿石，所得镍铜混合精矿直接冶炼成高冰镍。

（3）混合—优选浮选流程：从矿石中混合浮选铜镍，再从混合精矿中分选出含低镍的铜精矿和含铜的镍精矿。该镍精矿经冶炼后，获得高冰镍，对高冰镍再进行浮选分离。

（4）混合—优先浮选再从混合浮选尾矿中再回收部分镍：当矿石中各种镍矿物的可浮性有很大差异时，镍铜混合浮选后，再从其尾矿中进一步回收可浮性差的含镍矿物。

（二）硫化镍矿冶炼

工艺流程选择根据原料类型、成分和产品要求而定。硫化矿大部分采用造锍熔炼，即将各种硫化镍矿采用不同的火法冶金工艺炼成低镍锍，再将低镍锍用转炉吹炼成高镍锍，即硫化镍和硫化铜的合金。高镍锍再经镍精炼工序的不同精炼方法生产出不同的镍产品。

1. 火法冶炼

硫化镍矿火法冶炼工艺流程如图 10-10 所示。

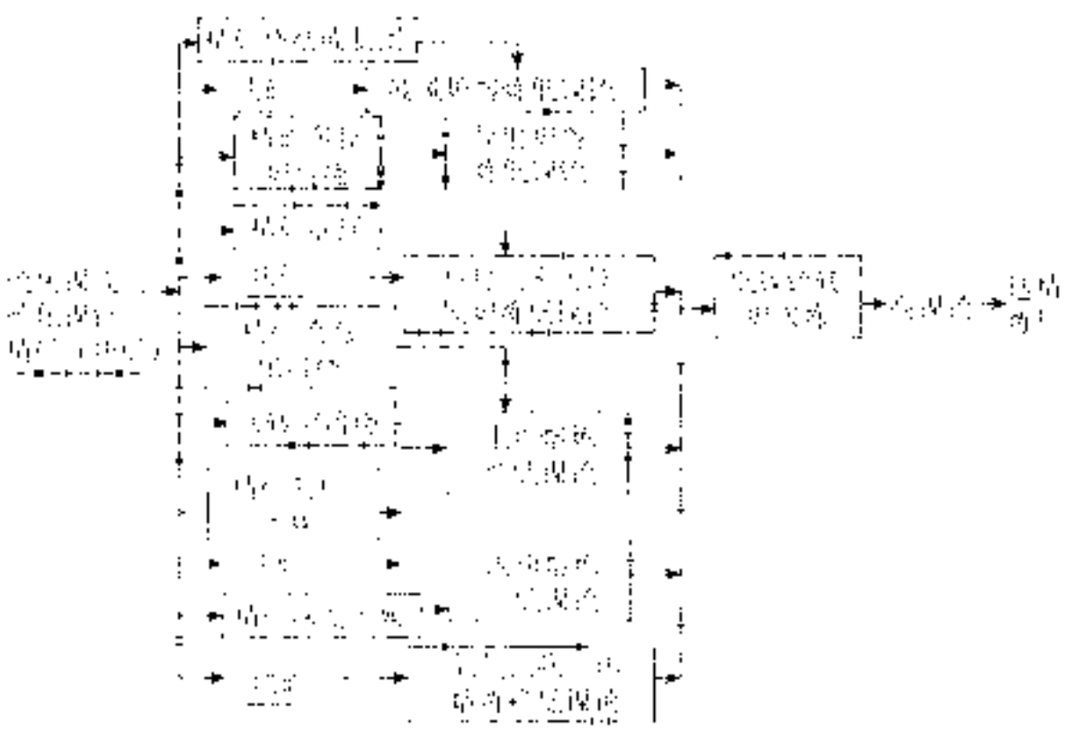


图 10-10　硫化镍矿火法冶炼工艺流程图

2. 湿法冶炼

硫化镍矿也可采用湿法冶炼，但只有个别工厂采用。

（三）氧化镍矿

氧化镍矿多采用破碎、筛分等工序，预先除去风化程度弱、含镍低的大块基岩。由于氧化镍矿中的镍常以类质同象分散在脉石矿物中，且粒度很细，因此不能用机械选矿方法予以富集，只能直接冶炼。

氧化镍矿的冶炼富集方法，可分为火法和湿法两大类。前者又可分为造镍熔炼、镍铁法和粗铁法。后者又有还原焙烧—常压氨浸法、高压酸浸法等。

氧化镍矿在我国不居重要地位，只有云南墨江金厂、元江安定地区有一定的储量经设计，该矿采用造镍熔炼（还原焙烧—氨浸法好）。但总的来看，该矿矿石品位低，镁高（MgO 15% ~ 30%）难熔，燃料耗量大，运输有困难，当前难以提上建设日程。

由于地球上硫化镍矿资源日较少，因此氧化镍矿（红土镍矿）提取镍金属逐步成为世界提取镍金属的主流。红土镍矿提取工艺主要有湿法冶炼和火法冶炼两种。

1. 湿法冶炼

湿法冶炼的冶炼工艺又可分为氨浸工艺、高压酸浸工艺、还原焙烧—酸浸工艺和硫酸化焙烧—水浸工艺。其中氨浸工艺只适合处理表层的红土矿、不适合处理含铜和含钴高的氧化镍矿。高压酸浸工艺适合处理低镁（铝）高铁类型的红土镍矿（褐铁矿型（70% 的红土矿都属于褐铁矿型））。氧化镍矿湿法冶炼工艺流程如图 10-11 所示。

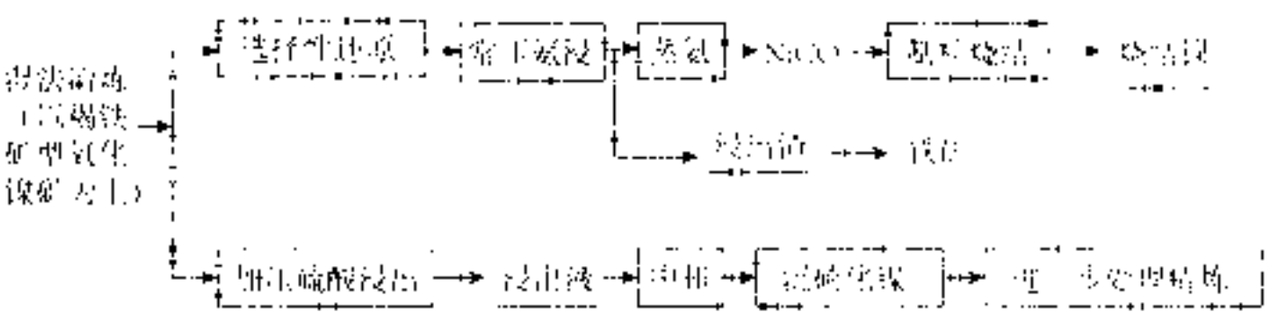


图 10-11　氧化镍矿湿法冶炼工艺流程图

湿法冶炼的优点是能耗低、污染少、质优。工艺发展历史悠久。该方法起源于 20 世纪 70 年代，无论是常压还是加压酸浸，目前技术都比较成熟，国内外均有多条成熟的生产线。

随着近年来环保力度的加大和一些原镍出口国限制出口，我国逐渐减少矿石直接冶炼红土镍矿，转而冶炼经过初加工的镍中间产品来生产镍铁和电解镍，由此促进了镍湿法冶炼中间产品的进口。

湿法冶炼的发展优势更加明显，不足之处则是投资大、周期长、工艺复杂、成本较高、售价较高、市场竞争力弱，但这种状态一时难以改变。

2. 火法冶炼

火法冶炼的冶炼工艺可分为还原熔炼镍铁工艺和还原硫化熔炼镍锍工艺两种。火法冶炼适合处理硅镁镍类型矿（即矿床下部硅、镁的含量比较高、铁含量较低、钴含量也较低的矿石）。其中用得最多的是还原熔炼镍铁工艺。硅酸镍矿火法冶炼工艺流程如图 10-12 所示。

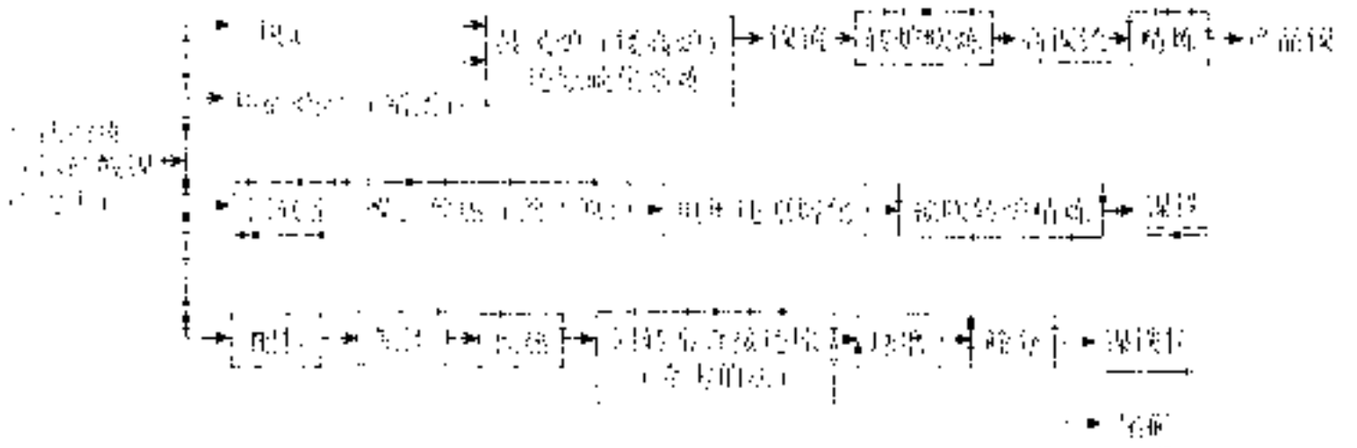


图 10-12　硅酸镍矿火法冶炼工艺流程图

火法冶炼根据还原熔炼设备的不同，又可分为电熔炉熔炼和鼓风炉熔炼两种。较大生产规模的工厂大都采用电炉熔炼，小厂则采用鼓风炉熔炼。

电炉熔炼适合处理各种类型的氧化镍矿，依据原料的供应情况、矿石的储量等决定，生产规模可大可小，对入炉炉料的粒度也没有严格的要求，粉料以及较大块料都可直接处理，但缺点是耗能太大。

鼓风炉熔炼生产镍铁的优点是投资小、能耗较低、适合规模小、电力供应困难以及含镍较低的红土矿区。其缺点是对矿石适应性差、对镁含量有较严格的要求，另外不能处理粉矿、对入炉炉料也有严格的要求。

总体来看，火法工艺能耗高、金属综合回收效果差、成本上与湿法冶炼成本相当，属于传统的处理方法。

通过湿法冶炼和火法冶炼的优缺点分析可知，由于湿法工艺耗能少、污染少、质量优，两种工艺目前成本相当，湿法工艺的优越性和发展趋势逐渐凸显，湿法冶炼自然更受重视，对其技术的投入也大于火法冶炼。随着湿法冶炼技术、设备的进步和规模的扩大，湿法工艺的成本逐渐低于火法工艺，两种方法在技术和经济上都各有优势，因此在未来几年新建的红土镍矿项目中，湿法冶炼比例会大于火法冶炼，湿法冶炼发展前景较为乐观。

即便湿法冶炼有很多优势，目前来看，其冶炼技术也存在很多问题，如一次性设备投入、只适合处理含镁低的褐铁型矿石、对矿石品位有要求、固液废料多、污染环境。这些难题一直限制着该工艺的发展，人们在完善加压酸浸技术的同时，也在不断地开发新的红土镍矿湿法流程，如常压浸出、生物浸出等技术。近年来，这些新的工艺流程备受关注，与加压酸浸工艺相比，它们具有以下优点：

（1）常压浸出、生物浸出技术能处理含铁比较高的红土镍矿，都适合处理低品位的矿石。

（2）常压浸出、生物浸出可以在常温常压的条件下进行，对设备要求低，工艺简单，操作方便，固液投资少，生产成本低。

（3）加压酸浸法固液废料多，污染环境。新的工艺流程如生物浸出不会产生 SO_2 气体，产生的固液废弃物也能为环境接受，十分环保。

但是这些新工艺流程还不成熟，还存在一些技术难题。如常压浸出中，浸出液分离困难。生物浸出也存在有机酸不能循环的问题。已从目前的报道可知，常压和生物浸出技术处理红土镍矿时，镍、钴的浸出率一般都低于加压酸浸。虽然存在的难题多，但相信通过技术的不断改进，这些问题终将被解决，常压浸出和生物浸出一定会有很好的发展前景。

六、镍的制法

电解法：将富集的硫化物矿焙烧成氧化物，用炭还原成粗镍，再经电解得到纯金属镍。

羰基化法：将镍的硫化物矿与一氧化碳作用生成四羰基镍，加热分解，可以得到纯度很高的金属镍。

氢气还原法：用氢气还原氧化镍，可得金属镍。

七、镍产品种类

（一）镍基本产品

镍带、镍片、镍板、镍棒、镍珠、镍箔、镍盘、镍锭、镍焊条、海绵镍、镍制品、镍边料、镍角、镍饼、电解镍、电钴镍、发泡镍、纯镍丝、手机标牌、电铸镍牌边料、电池导电镍片、模具镍光盘、镍电铸标牌、镍蒲牢花、镍网、镍珠

（二）镍合金产品

镍铁合金、镍钼合金、镍铬合金、镍铝合金、高镍合金、镍锌合金、镍铜合金、钛美丝、镍锡珠、亚镍粉

（三）国产镍产品

金川镍、吉恩镍、新疆新鑫、甘肃白银

（四）进口镍产品

英可镍、日本住友、达新镍、挪威镍、巴西镍、N6 镍片、俄罗斯 Norilsk 镍、鹰桥 Falcon bridge 镍、澳大利亚镍

八、镍制品等级分类

一级品：即伦敦金属交易所（LME）交易采用的电解镍、镍块、镍球等纯度在 99.8% 以上的纯镍，其用途较广泛，包含特殊钢、电子材料和航天材料等的合金、触媒、电镀、电池材料等。

二级品：即镍铁合金（镍 16% ~ 40%）、氧化镍（镍 75% ~ 98%）及通用镍（镍约 98%）等。这类产品几乎都用于特殊钢。此外，还有 $NiSO_4$、$Ni(OH)_2$、$NiCl_2$、$NiCO_3$ 等化合物产品。二级品大多是以镍块为原料，计算消耗量时应换算成实际的镍含量。

九、镍的应用简介

镍具有很好的可塑性、耐腐蚀性和磁性等性能，国民主要用于钢铁、镍基合金、电镀及电池等领域，广泛用于飞机、雷达等各种军工制造业，民用机械制造业和电镀工业等。

（一）钢铁领域

1. 不锈钢

在不锈钢应用中，镍的消耗量最大，全球2/3的初级镍矿都用于不锈钢生产。含镍的不锈钢既能抵抗大气、蒸汽和水的腐蚀，又能耐酸、碱、盐的腐蚀，故被广泛应用于化工、冶金、建筑等行业，如制作石油化工、纺织、轻工、核能等工业中要求焊接的容器、塔、槽、管道等，制造尿素生产中的合成塔、洗涤塔、冷凝塔、汽提塔等耐蚀高压设备。

根据含镍比例不同，含镍不锈钢主要分为奥氏体不锈钢、奥氏体-铁素体双相不锈钢、沉淀硬化不锈钢。

2. 合金钢

合金钢也称特种钢，因其元素组成配比不同，种类也各有不同。镍的参与能够提高合金钢的强度，保持其良好的塑性和韧性。

含镍合金钢主要应用于制造化工生产上的耐酸塔、贮存器械、日常用品，以及用于改造桥梁，修造军舰等机械制造、交通运输和军事工业等。

（二）镍基合金领域

镍基合金是指在650～1 000 ℃高温下有较高强度与一定的抗氧化腐蚀能力等综合性能的一类合金。按照主要性能，可细分为镍基耐热合金、镍基耐蚀合金、镍基耐磨合金、镍基精密合金与镍基形状记忆合金等。

镍基合金产品主要有电炉、电熨斗、涡轮发动机涡轮盘、燃烧室、涡轮叶片、彩色电视机、通讯器材、时钟和测量卷尺中的摆锤，制造家具、具备永久磁铁性能的精细工具，航天器上使用的自动张开结构件，宇航上使用的自激励紧固件和生物医学上使用的人造心脏马达等。镍基合金广泛应用于航空、船舶、化工、电子、医学和能源等工业领域。

（三）电镀领域

镀镍是指在钢材和其他金属基体上覆盖一层耐用、耐腐蚀的镀层，其防腐蚀性比镀锌层高20%～25%。镀镍的物品美观、干净、又不易锈蚀。

电镀镍的加工量仅次于电镀锌、居第二位，其消耗量占到镍总产量的10%左右。镀镍分为电镀镍和化学镀镍。

电镀镍和化学镀镍的特点分析如下：

1. 电镀镍

电镀镍层在空气中的稳定性很高，结晶极其细小，并且具有优良的抛光性能，镀层硬度比较高，可以提高制品表面的耐磨性，广泛应用于光学仪器镀覆、防护装饰性镀层、铸造结晶器电子元件等。

2. 化学镀镍

化学镀镍厚度均匀性好，不会渗氢、没有氢脆，化学镀镍后不需要除氢。很多化学镀镍产品的耐蚀性及抗高温氧化性比电镀镍好，可沉积在各种材料表面，不需要一般电镀所需的直流电机或控制设备，热处理温度低，只要在400℃以下经不同保温时间后，即可得到不同的耐蚀性和耐磨性，特别适用于形状复杂，表面要求耐磨和耐蚀的零部件的功能性镀层等。

镀镍液的类型主要有硫酸盐型、氯化物型、氨基磺酸盐型、柠檬酸盐型、氟硼酸盐型等。其中，以硫酸盐型（低氯化物）即称为Watts（瓦特）镀镍液在工业上的应用最为普遍。氨基磺酸盐型、氟硼酸盐型适用于镀厚镍或电铸。柠檬酸盐型适用于压铸件上直接镀镍。这几种镀液的成本比较高。其他镀镍类型包括普通镀镍、暗镍、光亮镍、氨基磺酸盐镀镍、高硫镍、镍封、缎面镍、高应力镍、镀多层镍、柠檬酸盐镀镍等。

（四）电池领域

镀金属镍还被应用到电池领域，主要有镍－氢电池、镉－镍电池和镍－锰电池等。近年来，发展最快速的是应用日趋实用化的MHx-Ni蓄电池，其优点是无毒、绿色、无污染，电池储量比镍镉电池多30%，比镍镉电池更轻，使用寿命更长；缺点是价格比镍镉电池要贵，性能比锂电池差。主要应用于移动通讯、笔记本、录像机等领域，同时也用于军工、国防、高科技等领域。以此类电池作为动力的汽车也已投入市场。

世界上镍氢电池主要由中国和日本企业生产，占全球产量的95%以上，其中70%以上在中国生产。中国镍氢电池企业主要包括超威、豪鹏、比亚迪、环宇、科力远、力可兴、天骄、迪生、海捷、量能、格瑞普等。日本企业松下、汤浅、三洋已将小型镍氢电池生产转移到中国。HEV用大型镍氢电池主要在日本生产，生产企业主要为Primearth电动车能源公司（PEVE）和三洋电机，该企业由松下和三洋合并而成，而松下的混合动力系统是卖给了中国科力远，因此，大型镍氢电池已主要由松下生产。

我国镍氢电池增长乏力，近几年产品产销、产量均未超过2008年的高峰。2014年，

镍氢电池的产值、产量分别为55亿元、9.5亿只，与2008年相比分别下降15.38%、26.36%。产品规模的缩小，使得镍氢电池更不具规模经济，未来前景堪忧，其发展空间仍然取决于混合电动车的应用情况。

（五）其他应用

镍复合材料可用于石油化工的氢化和合成甲烷时的催化剂，优点是不易被H_2S、SO_2所毒化。

镍的化合物可制作颜料和染料。镍还能制成镍铁素体和镍锌铁素等新型陶瓷，做变压器的铁心和无线电的天线等。

极细的镍粉在化学工业中常用作催化剂。

镍具有磁性，能被磁铁吸引。用铝、钴与镍制成的合金磁性更强，可以用来制造电磁起重机。

十、镍的消费结构

我国镍资源消费结构如图10-13所示。

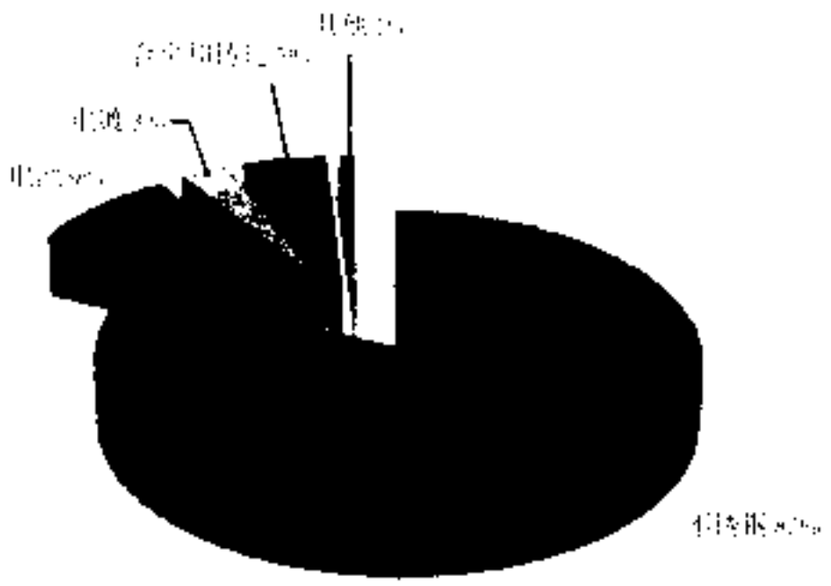


图10-13 国内镍资源消费结构图

按行业划分，镍应用于各行业的百分比如图10-14所示。

十一、镍矿资源分布

世界镍资源储量十分丰富，在地壳中的含量不少，但比氧、硅、铝、铁、镁要少很多。地核中含镍最高，是天然的镍铁合金。镍矿在地壳中的含量为0.018%，地壳中铁镁

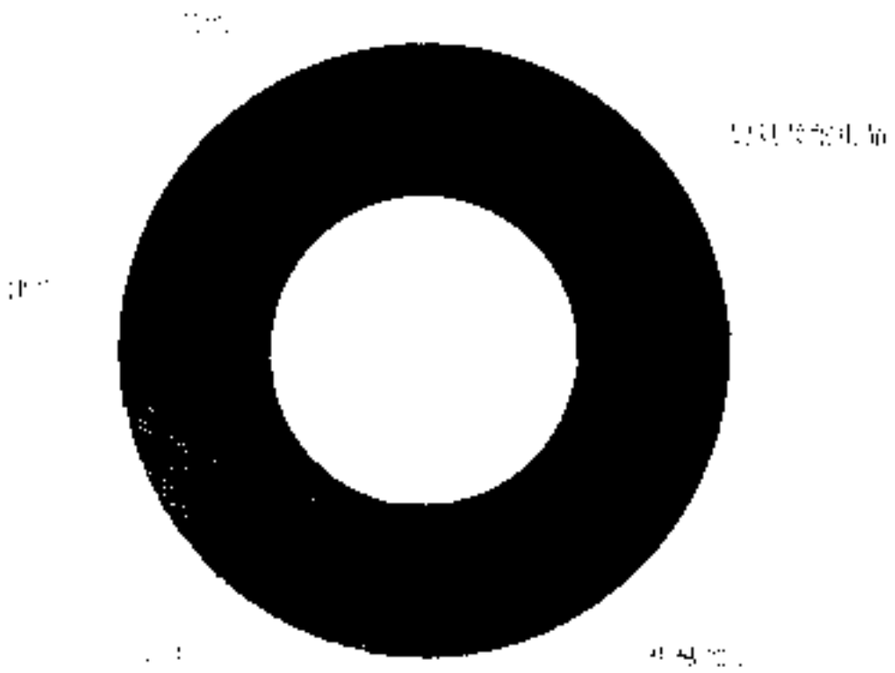


图 10-14　镍下游行业占比图

质岩石含镍高于碱铝质岩石，例如橄榄岩含镍为花岗岩的 1 000 倍，辉长岩含镍为花岗岩的 80 倍。世界主镍矿资源分布中，红土镍矿约占 55%，硫化物型镍矿占 28%，海底铁锰结核中的镍占 17%。海底铁锰结核由于开采技术及对海洋污染等因素，目前尚未实际开发。

美国地质调查局 2015 年发布的数据显示，全球探明镍基础储量约 8 100 万吨，资源总量 14 800 万吨，基础储量约 60% 为红土镍矿，约 40% 为硫化镍矿。

（一）区域分布

1. 硫化镍矿

硫化镍矿富集区主要包括以下几个：

中国甘肃省金川镍矿带，吉林省磐石镍矿带；加拿大安大略省萨德伯里（Sudbury）镍矿带，加拿大曼尼托巴省林奈克的汤普森（Lynn Lake-Thompson）镍矿带；俄罗斯科拉（Kolna）半岛镍矿带，俄罗斯西伯利亚诺里尔斯克（Hoph Hgilsk）镍矿带；澳大利亚坎巴尔达（Kambalda）镍矿带；博茨瓦纳塞莱比－皮克（Selebi Phikwe）镍矿带；津巴布韦卡坦加（Katalani）镍矿带。

2. 红土镍矿

红土镍矿富集区主要包括以下几个：

南太平洋新喀里多尼亚（New Caledonia）镍矿区，印度尼西亚的苏拉威（Wolawas）

和苏拉威西（Sulawesi）地区镍矿带、菲律宾巴拉望（Palawan）地区镍矿带、澳大利亚的昆士兰（Queensland）地区镍矿带、巴西米纳斯吉拉斯（Minas Gerais）和戈亚斯（Goias）地区镍矿带、古巴的奥连特（Oriente）地区镍矿带、多米尼加的班诺（Banao）地区镍矿带、希腊的拉耶马（Larymna）地区镍矿带，以及俄罗斯和阿尔巴尼亚等国的一些镍矿带。

（二）国家分布

1. 红土型矿

红土型矿主要分布在赤道附近的古巴、新喀里多尼亚、印度尼西亚、菲律宾、缅甸、越南、巴西等国。

2. 硫化物型矿

硫化物型矿主要分布在加拿大、俄罗斯、澳大利亚、中国和南非等国。

美国地质调查局2015年数据显示，全球镍储量8 400万吨，其中澳大利亚1 900万吨、新喀里多尼亚1 200万吨、巴西910万吨、俄罗斯790万吨、古巴550万吨。更多国家数据见表10-3。

表10-3 全球镍矿储量表

单位：万吨

国 家	储量
美国	16
澳大利亚	1 900
巴西	910
加拿大	290
中国	300
哥伦比亚	110
古巴	550
多米尼加共和国	93
印度尼西亚	450
马达加斯加	160

续表

国　家	储量
新喀里多尼亚	1 200
印度尼西亚	320
俄罗斯	790
菲律宾	370
其他	650
全球总量	8 100

注：数据来源于美国地质调查局（USGS）

十二、我国镍矿资源储量

我国硫化物型镍矿资源较为丰富，主要分布在西北、西南和东北等地，保有储量占全国总储量的比例分别为76.8%、12.4%、4.9%。就各省（区）来看，甘肃储量最多，占全国镍矿总储量的62%（其中金昌的镍产提炼规模居全球第二位），其次是新疆（14.6%）、云南（8.9%）、吉林（4.4%）、湖北（3.4%）和四川（3.3%），如图10-45所示。

我国三大镍矿分别为金川镍矿、喀拉通克镍矿和黄山镍矿，主要生产厂家有金川集团有限公司、吉林吉恩镍业股份有限公司和新疆有色金属工业（集团）有限责任公司。

金川集团是我国最大的电解镍生产商，主要生产镍、铜、钴、铂族贵金属，以及有色金属压延加工产品、化工产品、有色金属化学品等。目前，金川集团的年度镍产量居全球第四位，已形成年产镍15万吨的生产能力。金川集团拥有的金川镍铜矿是世界著名的大型多金属共生的硫化矿，探明资源量52 000万吨。目前，金川集团保有矿石资源量为43 000万吨，其中镍金属保有资源量450万吨。2012年该公司镍产量为13.5万吨，2013年为14.1万吨。

同时，我国也是红土镍矿资源比较缺乏的国家之一，目前全国红土镍矿保有量仅占全部镍矿资源的9.6%，不仅储量比较少，而且国内红土镍矿品位比较低，开采成本比较高，这就意味着我国在红土镍矿方面并没有竞争力。

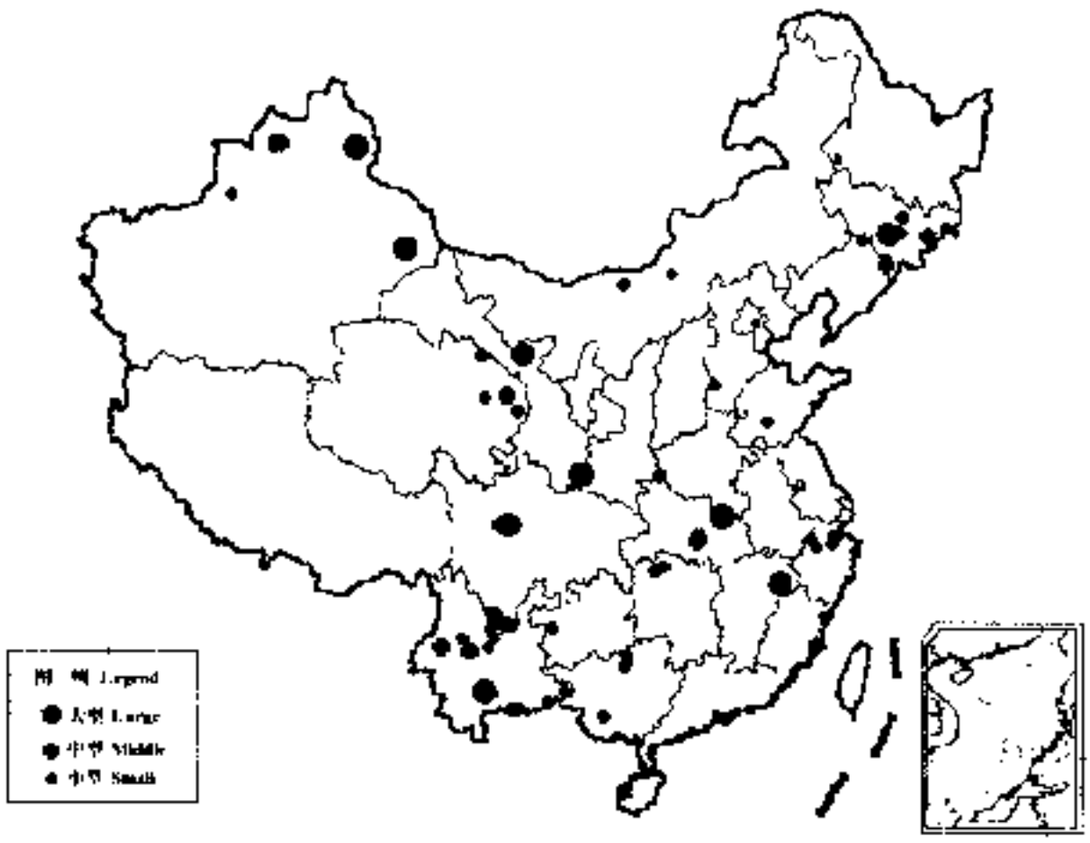


图 10-15 我国镍矿资源储量分布图

我国是不锈钢产品生产国，红土镍矿是镍铁的主要来源，且镍铁又是不锈钢的主要原料，因此我国每年都需大量进口红土镍矿来发展不锈钢工业，主要进口国家为印度尼西亚、澳大利亚和菲律宾等地。

金昌市位于甘肃省河西走廊东段，拥有丰富的矿产资源，镍矿资源尤其丰富，被称为中国的“镍都”。金昌镍矿储量丰富、规模巨大，仅次于加拿大萨德伯里矿，居世界第二位，全国第一位。此外，其铂、钯、硒、碲、铑、钌、铟、铜、伴生硫及花岗岩材等 20 种矿产的储量居全国首位，铯、铷等矿产储量居全国第二位。

十三、全球镍矿年产量

2015 年美国地质调查局发布的数据显示，2013 年和 2014 年，全球镍矿年产量见表 10-4。

表 10-4　全球镍矿产量表

单位：万吨

国　家	2013 年	2014 年
美国		0.36
澳大利亚	23.4	22
巴西	13.8	12.6
哥伦比亚	2.2	2.3
中国	9.5	10
印度尼西亚	7.5	7.5
古巴	6.6	6.6
多米尼加共和国	1.58	
希腊	2.4	2.4
马达加斯加	2.92	3.78
新喀里多尼亚	16.4	16.5
菲律宾	4.6	4.4
俄罗斯	27.5	26
南非	5.12	5.47
其他	3.7	4.1
全球总量	263	240

注：数据来源于美国地质调查局（USGS）

十四、再生镍现状

（一）废镍回收的价值

随着经济建设和钢铁工业的发展，镍作为合金元素得到了广泛应用，其中不锈钢占全球镍消费量的一半以上，因镍价昂贵，镍资源量不断减少，故再生镍行业的发展很重要

再生镍又称为废镍，其99%左右的原料都是来自于不锈钢、超耐热合金和着电池的各种形式的含镍废料。含镍废料来源主要是不锈钢加工过程产生的"新废料"和不锈钢报废后产生的"旧废料"。行业专家预测，每年收集回的含镍废料总量在440～460万吨，其中镍的含量将近35万吨，是镍总需求量的1/4。

作为最有回收价值的常见有色金属，镍资源进行回收再生既可以保护环境，又可以变废为宝，避免填埋引起贵重镍的损失，使镍资源进行更充分更有效的利用。同时也能带动资源再生行业的发展。消耗含镍废料的工业，可因此降低原料成本5%～30%。欧洲废料回收利用水平比美洲和亚洲要高，美国、日本等发达国家对镍二次资源进行严格的分类回收，回收率达80%以上。

由于镍几乎大部分以合金产品形式使用，因而很少以纯金属形式回收利用。世界范围内镍的消费结构中，不锈钢占61%，中国不锈钢用镍已经占到总消费量的82%。国内外对废不锈钢的回收利用都很重视，此行业已经成为一个独立的循环。

全球共有4～5家国际级废镍加工厂，从全球各地收集废镍。大多数废镍来源于炼钢厂中的机械设备和消费品中的不锈钢。

（二）我国镍行业回收现状及前景

我国镍供给由两部分组成，一部分是新产镍精矿供应，占72.9%，另一部分来自再生镍，占27.1%，可见再生镍行业在我国发展还比较落后，但同时也说明其发展空间广大。目前，国家再生镍行业发展方向是规模化、专业化和环保化。

国内高温合金、电镀、电池、再生铜电解等行业，废镍料年产量已达到5万吨以上（以镍计），但是国内的废镍回收量却相对较小。除高温合金、电镀、电池等行业企业直接回收利用外，还形成了若干废杂镍料集散地市场，推动废杂镍的回收利用取得显著成效。

据调查，在镍价高峰期间，国内回收的废杂镍能达到1.5万吨（金属量）以上，但是此后随着镍价的回落和含镍生铁代替部分废不锈钢，国内镍的回收呈现下降趋势。

第三节　锡、镍期货知识

目前，我国是世界上最大的锡、镍生产国、消费国和贸易国。近年来，随着商品市场金融属性的增强，锡、镍的价格波动增大，国内相关产业链也亟须期货衍生品来规避价格波动风险。镍主要应用领域是作为合金元素用于生产不锈钢、高温合金钢、高性能特种合金、镍基喷镀材料，其中大部分用于不锈钢行业。

中国原生镍占全球比例 36%。按 2014 年消费量 90 万吨计算，中国镍现货市场规模超过 1000 亿元，在有色金属品种中仅次于铜和铝。

锡、镍是国际上比较成熟的商品期货品种，与铜、铝、铅、锌共同构成六大基本工业有色金属。我国是世界上重要的锡、镍生产国和消费国，近年来，受生产成本、市场供需和国际市场价格等因素的影响，锡、镍价格波动幅度较大，对生产、贸易、消费等环节的正常经营造成较大影响。上市锡、镍期货，对于确保我国锡、镍市场平稳运行、提高锡、镍资源的保障能力，促进锡、镍产业的稳定可持续发展意义重大。

作为全球最大的精炼锡、原生镍生产国和消费国，我国锡、镍市场化程度高，现货交易顺畅，价格竞争充分，可供交割商品比较充足。同时，锡、镍也是国际上成熟的商品期货品种，国内外价格联动紧密，波动剧烈，企业避险需求强烈。

通过有效发挥期货市场价格发现和套期保值功能，能够促进锡、镍行业形成市场化定价机制，为锡、镍产业链上下游企业提供有效的风险管理工具，有利于增强我国锡、镍产业的国际定价能力，优化产业结构，保障产业可持续发展，有利于完善我国有色金属期货序列和有色金属期货指数，增强有色金属期货品种服务实体经济的集聚效应，培育和发展更多机构投资者。

上海期货交易所锡、镍期货合约见表 10-5、表 10-6。

表 10-5　上海期货交易所锡期货合约

交易品种	锡
交易单位	1 吨 / 手
报价单位	元（人民币）/ 吨

续表

最小变动价位	10 元/吨
每日价格最大波动限制	不超过上一交易日结算价 ±4%
合约交割月份	1—12 月
交易时间	每周一至周五上午 9:00-10:15，10:30-11:30，下午 13:30-15:00；连续交易时间为每周一至周五的 21:00 至次日 3:00；法定节假日：不含双休日）前第 1 个工作日的有色金属连续交易停止
最后交易日	合约交割月份的 15 日（遇法定假日顺延）
交割日期	最后交易日后连续 5 个工作日
交割品级	标准品：锡锭，符合国标 GB/T728-2010Sn99.90A 牌号规定，其中锡含量不小于 99.90% 替代品：锡锭，符合国标 GB/T728-2010Sn99.90AA 牌号规定，其中锡含量不小于 99.90%；Sn99.95A，Sn99.95AA 牌号规定，其中锡含量不小于 99.95%；Sn99.99A 牌号规定，其中锡含量不小于 99.99%
交割地点	交易所指定交割仓库
最低交易保证金	合约价值的 5%
交割方式	实物交割
交易代码	SN
最小交割单位	2 吨
上市日期	2015 年 3 月 27 日

表 10-6 上海期货交易所镍期货合约

交易品种	镍
交易单位	1 吨/手
报价单位	元（人民币）/吨
最小变动价位	10 元/吨
每日价格最大波动限制	不超过上一交易日结算价 ±4%
合约交割月份	1—12 月

续表

交易时间	每周一至周五上午9:00-11:15，13:30-15:00；连续交易时间为每周一至周五的21:00至次日1:00；法定节假日（不含双休日）前的1个工作日的有色金属连续交易停止
最后交易日	合约交割月份的15日（遇法定假日顺延）
交割日期	最后交易日后连续5个工作日
交割品级	标准品：电解镍，符合国标GB/T6516-2010N9996规定，其中镍和钴含量不小于99.96% 替代品：电解镍，符合国标GB/T728-2010N9999牌号规定，其中镍和钴含量不小于99.99%；或符合ASTMB39-79（2013）规定，其中镍的含量不小于99.8%
交割地点	交易所指定交割仓库
最低交易保证金	合约价值的5%
交割方式	实物交割
交易代码	Ni
最小变动单位	6元
上市日期	2015年3月27日

第十一章　黄金期货

第一节　黄金简介

黄金具有良好的物理属性、稳定的化学性质、高度的延展性及数量稀少等特点，不仅是用于储备和投资的特殊通货，同时又是首饰业、电子业、现代通讯、航空航天业等部门的重要材料。黄金是最稀有、最珍贵的金属之一，其化学符号是 Au。黄金是人类发现和利用较早的金属，由于它稀少、特殊和珍贵，自古以来被视为五金之首，有“金属之王”的称号。

黄金在自然界中是以游离状态存在，不能人工合成的天然产物，按其来源的不同和提炼后含量的不同，可以分为生金和熟金。

生金亦称天然金、荒金、原金，是熟金的半成品，是从矿山或河流冲积层开采的没有经过熔化提炼的黄金。生金分为矿金和砂金两种。

矿金也称合质金，产于矿山，金矿。大都是随地下涌出的热泉通过岩石的缝隙沉淀积成，常与石英夹在岩石的缝隙中。矿金大多与其他金属伴生，其中除黄金外，还有银、铂、锌等其他金属。在其他金属未提出之前称为合质金。矿金产于不同的矿山，不同的矿山所含的其他金属成分也有所不同，因此成色高低不一，一般在 50% ～ 90% 之间。

砂金矿是古代和近代历史上生产黄金的主要矿床。但经过几千年的开采，富矿砂多已枯竭，现在主要以矿金为主。砂金产于河床弯曲的底层或低洼地带，与砂石混杂在一起，经过淘洗可以得到黄金。

砂金源于矿山。由于金矿石露出地面，经过长期风吹雨打、岩石经风化崩裂，金便脱离矿脉，伴随泥沙顺水而下，自然沉淀在砂石中。在河流底层或砂石下面沉积为含金层，从而形成砂金。砂金的特点是颗粒大小不一，大的像黄豆，小的似细沙，

形成各异，金色因成色高低有所不同，九成以上为赤黄色，八成为淡黄色，七成为青黄色。

熟金是生金经过冶炼，提纯后的黄金，一般纯度较高，密度较小，有的可以直接用于工业生产，常见的有金条、金块、金锭和各种不同的饰品、器皿、金币以及工业用合金，金丝、金板等。由于用途不同，所需成色不一，或因没有提纯设备，只熔化未提纯，或提纯度不够，形成成色高低不一的黄金。人们习惯上根据成色的高低把熟金分为纯金、赤金、色金3种。经过提纯后达到相当高纯度的金称为纯金，黄金一般指达到99.6%以上成色的纯金。

赤金和纯金的意思相近，但因地方不同，赤金的标准有所差异。国际市场出售的黄金，成色达99.6%的称为赤金，境内的赤金一般在99.2%～99.6%之间。

色金也称"次金""潮金"，是指成色较低的金。这些黄金因其他金属含量不同而成色不同，成色高的达99%，低的只有30%。

按含其他金属的不同划分，熟金又可分为清色金、混色金、K金等。清色金指黄金中只含有白银成分，不论成色高低统称清色金。清色金较多，常见于金条、金锭、金块及各种器皿和金饰品。

混色金是指黄金内除含有白银外，还含有铜、锌、铅、铁等其他金属。根据所含金属种类和数量不同，可分为小混金、大混金、青铜大混金、含铅大混金等。

K金是指银、铜按一定的比例，按照足金为24K的公式配制成的黄金。一般来说，K金含银比例越多，色泽越青，含铜比例大，则色泽越接近紫红。中国的K金在解放初期是按每K 4.15%的标准计算。1982年以后，已与国际标准统一起来，以每K 4.166 6%作为标准。

一、黄金历史

（一）20世纪60年代前

黄金作为交易媒介已有3000多年历史，经过一段漫长的时期，金本位制度逐渐确立，在1717年成为英国货币制度的基础。至19世纪末期，欧洲国家已广泛实行金本位制度，美国于1900年实行金本位制度。国际方面，黄金可以自由进出口，用于结算国际收支差额，黄金从收支出现逆差的国家流入收支出现顺差的国家。第一次世界大战爆发后，英国率先在1919年停止实行金本位制度，但于1926年恢复使用金本位制度。

进入20世纪30年代初，世界经济处于动荡时期，迫使大部分国家放弃以黄金兑换货币的制度，只允许中央银行及各国政府之间进行黄金交易活动。在此情况下，形成了美元兑换制度，使美元可以在联邦储备局兑换黄金。国际间在1934年签署了布雷顿森林协议，确认了这个制度，并一直实行至1971年。1934年，美国总统罗斯福将联邦储备局买卖黄金的官价升至每盎司35美元，联邦储备局与欧洲的中央银行一直致力维持这个兑换价至1968年。

（二）1960年期间

由于自由市场对黄金作为制造首饰及投资用途的需求日增，美国连同英国、比利时、法国、意大利、荷兰、西德及瑞士成立黄金总库，希望把黄金市价保持在接近官价每盎司35美元的水平。

这个新机构实际上是外汇稳定基金的扩展，使财政部在必要时可以增加黄金供应来平抑自由市场的金价。

（三）1968年期间

由于国际货币市场呈现不稳定及美国陷入越战，导致美元备受压力，带动全球黄金投机活动不断增加。在此情况下，各国中央银行暂停黄金总库的运作，伦敦金市亦停市两星期。

伦敦金市停业期间，瑞士信贷银行、瑞士银行及瑞士联合银行在苏黎世成立金库，进行黄金买卖，而非开始通过苏黎世金库定期沽售黄金。

黄金双价制开始推行，将私人及官方黄金买卖划分在两个不同的市场进行。

（四）1969年期间

新加坡对非当地居民开放黄金市场，美国解除对1934年前铸造的金币的限制。

（五）1971年期间

苏联自1966年停止向伦敦出售黄金后，首次恢复向伦敦售金。

美国宣布暂停以美元兑换黄金。

美国总统尼克松在史密森会议上，同意将美元贬值7.89%，10大工业国组织同意美元贬值，把黄金的新官价定为每盎司38美元，上下限波幅不超过2.25%。

（六）1973年期间

日本开放黄金进口。

美元第二次贬值，黄金官价定为每盎司42.222 2美元

新加坡对当地居民开放黄金市场

（七）1974年期间

自1972年英镑区解体后，香港开始发展黄金市场

欧洲共同体财长达成赛斯特协议，各国中央银行可以按市场价互相买卖黄金

例如中央银行从自由市场购入黄金，其数量不得用作增加中央银行的净持金量和国外长期意中央银行可用其黄金储备，按市场计算作为外债的担保　美国总统福特及法国总统获期间同意中央银行可按市价重估其黄金储备

（八）1975年期间

美国开放黄金市场　美国财政部拍卖250万盎司黄金　英国暂停输入于1837年后发行的金币，但适高格基金币　10国组织同意国际结算银行参与国际货币基金会的拍卖

国际货币基金会成员达成协议，取消黄金官价制度，并以每盎司42.222 2美元的价格，将　半黄金归各成员，同时协议中央银行可在自由市场买卖黄金　国际货币基金会拍卖其1/6的黄金储备，所得收入用以援助落后国家

（九）1976年期间

十国组织同意在国际货币基金会修订组织章程前，不会在自由市场购入黄金，但同意国际结算银行代其购入黄金　德国及瑞士批出2.50亿美元的信贷给意大利，以黄金作抵押

沙特宣布以500万盎司黄金作担保获得外国贷款，国际货币基金会开始每月拍卖黄金，为期4年，共拍卖黄金2 500万盎司，另外把2 500万盎司归还成员国

（十）20世纪80年代

1980年金价创历史新高，升至每盎司850美元，1985年则跌至每盎司284美元低位

20世纪80年代，黄金买卖活动大幅下降，但实金购买量持续增长，尤其以亚洲地区为甚　当时世界主要黄金市场继续维持这种市场状况，各国央行及政府当局在20世纪80年代及90年代均有购买或沽售黄金

1995 年 2 月底，国际货币基金会（全部成员国）黄金持有量为 9.053 亿盎司

（十一）20 世纪 90 年代

1994—1996 年间，黄金价格并没有大幅波动。1996—1999 年，黄金价格下滑至 250 美元。此外，投资气氛清淡，亦导致金币及金条图积需求下降

1995 年，欧洲及北美等地区的投资转向，致使 1996 年的交投量下调

（十二）21 世纪 10 年代

2002 年 2 月 6 日，上海黄金交易所成立，经营范围包括提供黄金、其他贵金属现货、延期及其衍生品交易服务等

经中国证监会批准，上海期货交易所完成各项准备工作，于 2008 年 1 月 9 日挂牌交易黄金期货合约

（十三）21 世纪 20 年代

上海黄金交易所作为全球最大的场内现货市场，2014 年推出“国际板”，2016 年推出“上海金”和“易金通”APP，上市了 ETF 黄金基金，现已颇具世界影响力

二、全球黄金矿产资源分布简况

世界现查明的黄金基础储量为 9 万吨，储量为 5.4 万吨。世界上有 80 多个国家生产黄金，南非占世界查明黄金基础储量的 40% 和黄金储量的 11%。美国占世界查明黄金基础储量的 4%，占世界黄金储量的 5.56%

除南非和美国外，主要的黄金资源国还有中国、俄罗斯、乌兹别克斯坦、澳大利亚、加拿大、巴西等

2008—2017 年，世界黄金储量统计数据见表 11-1

表 11-1　2008—2017 年世界黄金储量统计数据表

单位：万吨

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4.7	5.4	5.5	5.1	5.2	5.4	5.5	5.6	5.7	5.4

中国黄金储量 2016 年为 1.21 万吨，仅次于南非，位居第 2 位。中国 2017 年黄

金产量为426吨，连续11年位居全球首位。

二、黄金的主要需求和用途

黄金是人类较早发现和利用的金属，由于它稀少、特殊和珍贵，自古以来被视为五金之首，有"金属之王"的称号，享有其他金属无法比拟的盛誉，其显赫的地位甚至超过一些国家货币。因为黄金具有这一"货币"地位，一段时间曾是财富和华贵的象征，用它作金融储备、货币、首饰等一到目前为止，黄金在上述领域中的应用仍然占据主要地位。随着社会的发展，黄金的经济地位和应用在不断地发生变化，货币职能在不断减弱，在工业和高科技领域方面的应用逐渐扩大。

黄金的主要需求和用途有四大类。

（一）用作国际储备

国际储备（International Reserves）是一国货币当局为弥补国际收支逆差，维持本国货币汇率的稳定以及应付各种紧急支付而持有的、为世界各国所普遍接受的资产。

能够作为国际储备的资产必须具有如下特性：

1. 公认性

国际储备资产应该是能为世界各国在事实上普遍承认和接受的资产，如果该资产不能为世界各国普遍承认和接受，就不能充当国际储备资产。

2. 流动性

国际储备资产必须具有充分的流动性，能在其各种形式之间自由兑换，各国政府或货币当局必须能无条件地获得并在必要时动用这些资产。

3. 稳定性

国际储备资产的内在价值必须相对稳定。由于黄金的优良特性，历史上黄金充当货币的职能，如价格尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段和世界货币。

随着社会经济的发展，黄金已退出流通领域，20世纪70年代以来黄金与美元脱钩后，黄金的货币职能也有所减弱，但仍保持一定的货币职能。目前，许多国家（包括西方主要国家）的国际储备中，黄金仍占有相当重要的地位。

2008—2017年，世界黄金储备统计数据见表11-2。

表 11-2　2008—2017 年国际黄金储备统计数据表

月 \ 年 \ 储量	2008	2009	2010	2011	2012
3	30 603.04	29 920.9	30 842.54	30 953.52	31 254.5
6	30 061.17	30 357.28	30 817.16	30 980.89	31 334.9
9	29 961.06	30 382.66	30 834.34	31 024.49	31 486.69
12	29 959.7	30 484.16	30 805.16	31 171.48	31 646.33
月 \ 年 \ 储量	2013	2014	2015	2016	2017
3	31 762.35	31 819.99	31 876.86	32 698.49	33 362.75
6	31 840.39	31 841.41	32 524.05	32 889.24	33 447.81
9	31 824.55	32 063.54	32 590.43	33 138.02	33 598.33
12	31 819.09	31 996.07	32 704.16	33 251.88	33 673.29

（二）保值与避险需求

在通货膨胀上升的时期（负利率时代），为了避免货币购买力的损失，实物资产（包括不动产、黄金铸币黄金、白银等贵金属、珠宝、古董、艺术品等）往往会成为资金追逐的对象。由于黄金保值的永恒性和稳定性，作为实物资产即成为货币资产的理想替代品，发挥保值的功能。另外，在局势动荡、政局不稳的时期，必然伴随着该地区国家货币的贬值，甚至在政局更替的情况下，手中持有的货币更有可能变成一文不值。

所以，黄金价值高、易储存、流动性高和被普遍接受的特点使其替代货币成为财富的理想载体，发挥避险的功能。比如，在美国大使馆被劫前夕，中东地区即掀起了抢购黄金的浪潮。但单纯存储黄金的行为没有利息收益，而且还需支付存储保管费用，因此众多黄金衍生工具随之诞生。

（三）用作珠宝装饰

黄金历来是财富和身份的象征，近年来黄金在珠宝装饰领域的需求呈现增长的趋势。尤其是亚洲国家，随着生活水平的提高，成为黄金消费增长最快的地区。

据世界黄金协会的数据，2004年黄金消费需求大幅上升7%，其中全球最大黄金市场印度的消费需求增长17%，中国的需求量上升13%，其中主要是珠宝商和零售投资的需求

（四）在工业与科学技术上的应用

金具有极高的抗腐蚀性和稳定性、良好的导电性和导热性。金的原子核具有较大横截中子的有效截面，对红外线的反射能力接近100%，在金的合金中具有各种触媒性质。金还有良好的工艺性，极易加工成超薄金箔、微米金丝和金粉

金很容易镀到其他金属和陶器及玻璃的表面，在一定压力下，金容易被熔焊和锻焊。金可制成超导体与有机金等。正因为有这么多有益性质，使它有理由广泛应用到最需要的现代高新技术产业中去，如电子技术、通讯技术、宇航技术、化工技术、医疗技术等

四、黄金交易市场

（一）伦敦黄金市场

伦敦黄金市场历史悠久，其发展历史可追溯到300多年前。1804年，伦敦取代荷兰阿姆斯特丹成为世界黄金交易的中心。1919年伦敦金市正式成立，每天进行上午和下午两次黄金定价，由五大金行定出当日的黄金市场价格，该价格一直影响纽约和香港的交易。市场黄金的供应者主要是南非。1982年以前，伦敦黄金市场主要经营黄金现货交易，1982年4月，伦敦期货黄金市场开业。目前，伦敦仍是世界上最大的黄金交易市场

伦敦黄金市场的特点之一是交易制度比较特别，因为伦敦没有实际的交易场所，其交易是通过无形方式——各大金商的销售联络网完成。交易会员由最具权威的五大金商及一些公认为有资格到五大金商购买黄金的公司或商号组成，然后再由各个加工制造商、中小商号组合公司等连锁组成。交易时由金商根据各自的买盘和卖盘报出买价和卖价

伦敦黄金市场交易的另一特点是灵活性很强，黄金的纯度、重量等都可以选择，若客户要求在较远的地区交货，金商也会报出运费及保费等，也可按客户要求报出期货价格。最通行的买卖伦敦金的方式是客户无须现金交收，即可买入黄金现货，到期只需按约定利率支付利息即可，但此时客户不能获取实物黄金。这种黄金买卖方式，只是在会计账上进行数字游戏，直到客户进行了相反的操作平仓为止

伦敦黄金市场特殊的交易体系也有若干不足。首先是各个金商报的价格都是实价，有时市场黄金价格比较混乱，连金商也不知道哪个价位的金价是合理的，只好停止报价，伦敦金的买卖便会停止。其次是伦敦市场的客户绝对保密，因此缺乏有效的黄金交易头寸统计。

（二）苏黎世黄金市场

苏黎世黄金市场是二战后发展起来的国际黄金市场。由于瑞士特殊的银行体系和辅助性的黄金交易服务体系，为黄金买卖提供了一个既自由又保密的环境。加上瑞士与南非也有优惠协议，获得了80%的南非金，前苏联的黄金也聚集于此，使得瑞士不仅是世界上新增黄金的最大中转站，也是世界上最大的私人黄金存储中心。苏黎世黄金市场在国际黄金市场上的地位仅次于伦敦。

苏黎世黄金市场没有正式的组织结构，由瑞士三大银行（瑞士银行、瑞士信贷银行和瑞士联合银行）负责清算结账。三大银行不仅可以为客户代行交易，而且黄金交易也是这三家银行本身的主要业务。苏黎世黄金总汇（Zurich Gold Pool）建立在瑞士三大银行非正式协商的基础上，不受政府管辖，作为交易商的联合体与清算系统混合体在市场上起中介作用。

苏黎世黄金市场无金价定盘制度，在每个交易日任一特定时间，根据供需状况议定当日交易金价，这一价格为苏黎世黄金官价，全日金价在此基础上波动，不受涨跌停板限制。

（三）美国黄金市场

纽约和芝加哥黄金市场是20世纪70年代中期发展起来的，主要是1977年上百美元贬值，美国人（主要是以法人团体为主）为了套期保值和投资增值获利，使得黄金期货迅速发展起来。目前，纽约商品交易所（COMEX）和芝加哥商品交易所（CME）是世界上最大的黄金期货交易中心，两大交易所对黄金现货市场的金价影响很大。

以纽约商品交易所（COMEX）为例，该交易所本身不参加期货买卖，仅提供交易场所和设施，并制定一些法规，保证交易双方在公平、合理的前提下进行交易。该所对进行现货和期货交易的黄金的重量、成色、形状、价格波动上下限、交易日期、交易时间等都有极为详尽和复杂的描述。

（四）香港黄金市场

香港黄金市场已有90多年的历史，其形成以香港金银贸易场的成立为标志。

1974年，香港撤消了对黄金的进出口管制，此后香港金市发展极快。香港黄金市场在时差上刚好填补了纽约、芝加哥市场收市和伦敦开市前的空档，可以连贯亚、欧、美，形成完整的世界黄金市场。其优越的地理条件引起了欧洲金商的注意，伦敦五大金商，瑞士三大银行等纷纷来港设立分公司，他们将在伦敦交收的黄金买卖活动带到香港，逐渐形成了一个无形的"地下"伦敦金市场"，促使香港成为世界主要的黄金市场之一。

目前，香港黄金市场由三个市场组成：

（1）香港金银贸易市场，以华人资金占优势，有固定买卖场所，主要交易的黄金规格为99标准金条，交易方式是公开喊价，现货交易。

（2）伦敦金市场，以国外资金为主体，没有固定交易场所。

（3）黄金期货市场，是一个正规的市场，其性质与美国纽约和芝加哥的商品期货交易所的黄金期货市场是一样的，交投方式正规，制度也比较健全，可以弥补金银贸易市场的不足。

五、黄金交易所

（一）伦敦黄金交易所

1919年9月12日上午11:00，伦敦黄金交易所产生了第一笔黄金定盘。当时金价定在每盎司4磅8先令9便士。开头几天的报价是用电话进行的。后来决定在斯威辛街的洛西尔银行办公室里举行非正式会议，如今金价一天定盘两次，上午10:30和下午3:00各一次。

伦敦黄金定盘价是独一无二的，与其他黄金市场不同，它为市场的交易者买入或卖出黄金提供单一的报价，它提供的标准价格，被广泛地应用于生产商、消费者和中央银行作为中间价。有5个银行成员参加定盘，每次定价时他们各派一个代表出席，在定盘过程中，这些人用电话与其自身的交易员保持联系。

在每次定盘开始时，主席（自1919年开始以来，就由洛西尔银行的代表担任）向其他4位代表宣布一个开盘价，他们分别向本身的交易厅汇报，然后再将这个价格转告给他们的客户。各银行根据他们收到的订单，指示他们的代表宣布他们在该价位上是买进还是卖出。只要在该价格下既有买入又有卖出的，就会调向他们所需交易的金砖数量。

客户可以在定价前预先留下订单，也可以在定价的全过程中了解价格的变化，并随时更改订单，直到定盘为止。为保证任何订单的变化迅速地让主席知道，每个

代表的席位都在一旁小憩，当听到从他的交易厅内传来变更要求时，立刻把手伸举起来，只要还有单被举着，主席就不会宣布价格定盘了。

（二）东京黄金市场

东京黄金市场于1982年成立，是日本政府正式批准的唯一黄金期货市场，会员绝大多数为日本的公司。

东京黄金市场以每克日元叫价，交收标准金的成色为99.99%，重量为1公斤，每张交易合约为1000克。

（三）新加坡黄金交易所

新加坡黄金交易所成立于1978年11月，目前可开展黄金现货和2、4、6、8、10个月的5种期货合约，标准金为100盎司的99.99%纯金，没有涨板限制。

（四）上海黄金交易所

上海黄金交易所是经国务院批准，由中国人民银行组建，中国专门从事黄金交易的国家金融要素市场，于2002年10月正式运行。它的成立实现了中国黄金生产、消费、流通体制的市场化，是中国黄金市场开放的重要标志。

上海黄金交易所始终坚持服务实体经济和产业发展原则，努力为投资者提供更丰富的投资渠道，已逐步发展成为中国黄金市场的核心、枢纽以及全球重要的黄金、白银、铂金等贵金属交易市场。

上海黄金交易所建成了由竞价、询价、定价、租赁等市场共同组成，国内主板市场与国际板市场于一体的多层次黄金市场体系。

竞价市场实行集中竞价撮合机制，是目前交易量最大的市场。金融机构、产用金企业等机构和个人均可参与，交易标的包括黄金、白银和铂金三大类品种，有现货实盘合约、现货即期合约和现货延期交收合约等16个合约。

询价市场是机构之间开展定制化衍生品交易的重要平台，主要提供黄金即期、远期、掉期和期权等交易品种，近年来交易规模增长迅速，已成为上海黄金交易所市场的重要组成部分。

租借市场主要开展商业银行之间的黄金拆借业务，银行与企业之间的黄金租借业务，是上海黄金交易所支持产用金企业发展、更好发挥黄金市场投融资职能的重要创新和有益探索。

上海黄金交易所实行“集中、净额、分级”的结算原则，目前主板业务共有指

定保证金存管银行 18 家，国际板业务具有指定保证金存管银行 8 家。上海黄金交易所实物交割便捷，在全国 35 个城市使用 61 家指定仓库，并在全国范围内对金锭和金条进行统一调运配送。

根据交易方式不同，交易所挂盘合约分为现货实盘合约、现货即期合约、现货延期交收合约及其他经中国人民银行批准的合约。现货实盘合约包括 Au50g、Au100g、Au99.99、Au99.95、Au99.5、P99.95、iAu100g、iAu99.99、iAu99.5。现货即期合约包括 Ag99.9 和 Ag99.99。现货延期交收合约包括 Au（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）、mAu（T+D）、Ag（T+D）。

根据交割地点的不同，交易所挂盘合约分为主板合约和国际板合约。主板合约包括 Au50g、Au100g、Au99.99、Au99.95、Au99.5、P99.95、Ag99.9、Ag99.99、Au（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）、mAu（T+D）和 Ag（T+D）。国际板合约包括 iAu100g、iAu99.99 和 iAu99.5。

自 2007 年起，上海黄金交易所交易量连续 10 年位居全球场内黄金现货场所之首。截至 2017 年末，上海黄金交易所有会员 253 家，其中国内金融类、综合类共 165 家，特别会员 19 家，国际会员 69 家。国内会员单位年产金、用金量占全国的 90%，清算能力占全国的 95%；国际会员均为国际知名银行、黄金集团及投资机构。截至 2017 年末，机构客户 32 269 个，个人客户 934.22 万个。

六、黄金投资的优势

（一）对抗通货膨胀

近几十年，通货膨胀十分严重，各国都普遍受此问题的困扰。随着通货膨胀的产生，货币贬值，货币的购买力日渐降低，钱变得不值钱了。在一些极端情况下，国家的货币通货膨胀严重，钞票就会变得如同废纸一般。

黄金本身属于贵重商品，金价会随着通货膨胀而上升，也就是黄金抵消了通货膨胀的损失，保证了投资者的资产不会被通货膨胀侵蚀，因此黄金可以对抗通货膨胀。

（二）卓越的避险功能

当世界政局和经济不稳，尤其是发生战争或经济危机时，各种普遍的投资工具如股票、基金、房地产等都会受到严重的冲击，这时黄金就体现了很好的避险属性。

即使遭遇经济危机，黄金的价格仍能维持不变甚至稳步上升，保持了资产的价值。随着新金矿藏的不断开采和需求的不断增加，黄金变得更加稀有，增强了自身的避

险属性

（三）市场难以被操控

地区性的股票市场，人为操纵大市的情况比比皆是，但是黄金市场属于全球性市场，没有任何个人或财团有足够的资金操控全球黄金市场，因此黄金价格能够真保持在反映实际供求关系的水平

黄金价格全球统一，没有交易商的报价敢偏离实际范围，因为一旦报出偏离的价格，全球就会有大量的投资者进行无风险套利，由于黄金市场无法被人为操纵，投资者在价格公平度方面就得到了最大的保障

（四）不易崩盘

股票和房地产市场有发生崩盘的风险，一旦崩盘，投资者将血本无归，黄金是不可再生的稀有金属，目前已开采的总量超过地球蕴藏量的一半，未来黄金供给量只会越来越少，使得黄金价格趋势一直上升，即使中间时有波动，长期而言，黄金价格仍然是一路看好

1944年，黄金价格是每盎司35美元，如今黄金价格已超过每盎司1 000美元，期间黄金价格趋势持续上升，投资黄金不会像投资股票和房地产那样遭遇市场崩盘的情形

（五）可24小时交易

黄金不是专属于某个国家的交易品种，而是全球通行的交易产品，因此当一个国家的黄金市场休市时，地球对面另一个国家的黄金市场正在开市，由于全球各地的交易时间连成一线，24小时内黄金都有活跃的报价，因此可以随时进行交易

当股票市场收市后，黄金投资者仍能捕捉各种投资机会进行交易，可以把世界每一分钟的变动化为实实在在的盈利

（六）世界通行货币

古代世界各地的人们都视黄金为出通行的最佳盘缠，时至今日，黄金仍然是世界通行的货币，只要手中拥有真正的黄金，在世界各地的银行、首饰商、金商都能够把黄金兑换为当地的货币，黄金可以全世界通行无阻，它的货币地位比美元还要稳固

另外，黄金也是全世界都认可的资产，所有国家的人们对黄金的贵重价值都有共识

（七）没有折旧问题

几乎所有的奢侈品都会遇到折旧的问题，比如名包、名表、名车等，崭新的奢侈品买回来时，已经无法原价出售，用过并且时间久了，价值更是贬值得厉害，可能连原价的一半都不到。

黄金不存在折旧的问题，其光辉和价值是永久的，当金饰久经佩戴变得失色时，黄金本身的价值并没有消减，市场上没有价格打了折扣的二手黄金，黄金只要重新清洗，就可以恢复原来的光泽，可以随时熔炼制造全新的金饰或金条。

（八）价值稳定恒久

奢侈品不能保值，房屋和地皮是否能永久保值呢？且不说中国内地施行的70年房屋使用权，时间长了之后，房屋的维护和保养都是一笔很大的费用，如今人们已很难见到年代悠久的房屋，那些房屋已经不存在了，地皮同样无法永久保值，万一出现大灾大祸，都会令地皮价值大幅下降。另外，地皮的价值还受所在地经济发展的影响，取决于政府的规划、国家的治理和经济制度的完善等。

黄金不会存在这样的问题，在任何时间、任何地方，其价值都不会被地区的突发事件撼动。

七、个人投资黄金品种

（一）标金

标金是标准条金的简称，是黄金市场为便于现货买卖交易行为规范化、计价结算国际化、清算交收标准化的要求进场的交易标准物，必须按规定的形状、规格、成色、重量等要素精炼铸于成条状金。黄金最大的特性就是投资属性。

（二）金币

金币是黄金铸币的简称，有广义和狭义之分。广义的金币泛指所有在商品流通中专门货币使用的黄金铸件，如金锭、金元宝等。

狭义的金币是指经过国家证明，以黄金作为货币基材，按规定的成色和重量浇铸成一定规格和形状，并标明其货币面值的铸金币。

（三）金饰

金饰品也有广义和狭义之分。广义的金饰品泛指不论黄金成色多少，只要含有黄金成分的装饰品，如金杯、奖牌等纪念品或工艺品，均可列入金饰品的范畴。